FECAP

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CCOMP4/NOTURNO

Lúcio Vecchio

Gustavo Pires

Felipe Mathey

VÍAMOS

Especificação e Modelagem Integral de Sistemas

Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas

Professor: Luis Fernando dos Santos Pires

São Paulo

2026

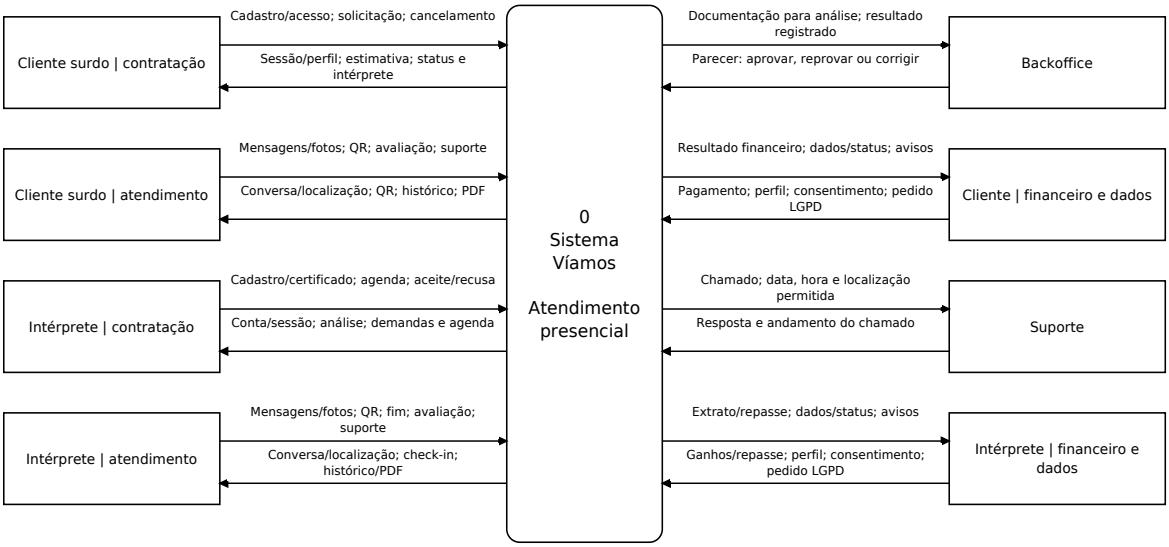
1 INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta a modelagem do Víamos, uma plataforma que conecta pessoas surdas a intérpretes de Libras para atendimentos presenciais. Com base nos requisitos, na documentação e nas entregas anteriores do projeto, os diagramas de contexto delimitam os participantes e as integrações externas; os modelos BPMN descrevem os processos e suas responsabilidades; os diagramas de fluxo de dados mostram o tratamento e o armazenamento das informações; e a máquina de estados representa o ciclo de vida da solicitação e do atendimento. As diferentes vistas mantêm o mesmo domínio e vocabulário, abrangendo desde a habilitação profissional até o encerramento e o pós-atendimento.

2 Contexto — pessoas e operação

Cliente e intérprete aparecem repetidos apenas para organizar as trocas: cada perfil continua sendo uma única entidade externa. QR é exibido ao cliente e lido pelo intérprete. LGPD abrange consentimento, consulta, exportação e exclusão. Suporte recebe chamados; Backoffice analisa certificações.

Figura 1 — Contexto — pessoas e operação

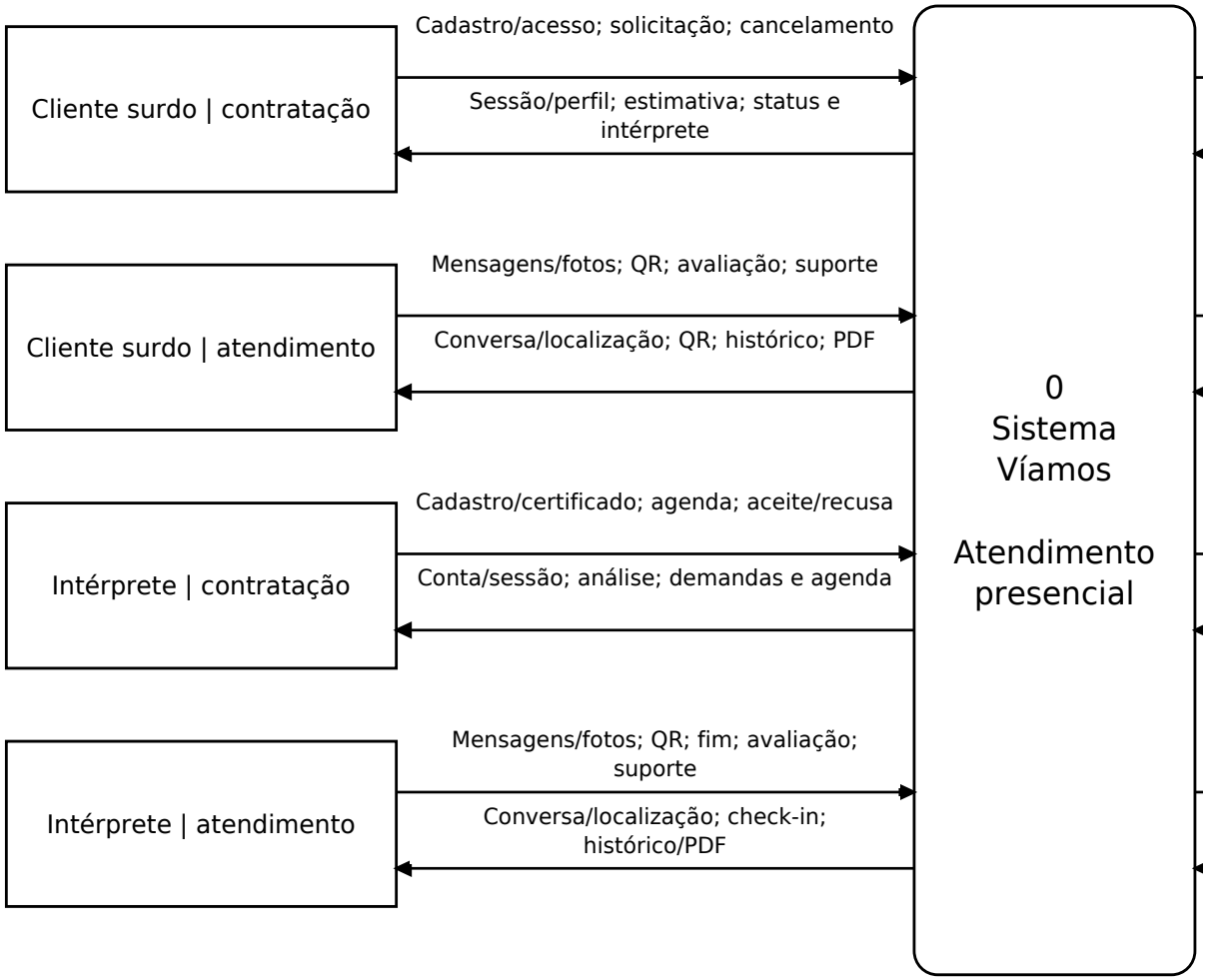


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

2 Contexto — pessoas e operação — detalhe esquerdo

Esta página apresenta o detalhe esquerdo da figura 1, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. Cliente e intérprete aparecem repetidos apenas para organizar as trocas: cada perfil continua sendo uma única entidade externa.

Figura 1 — Contexto — pessoas e operação (detalhe esquerdo)

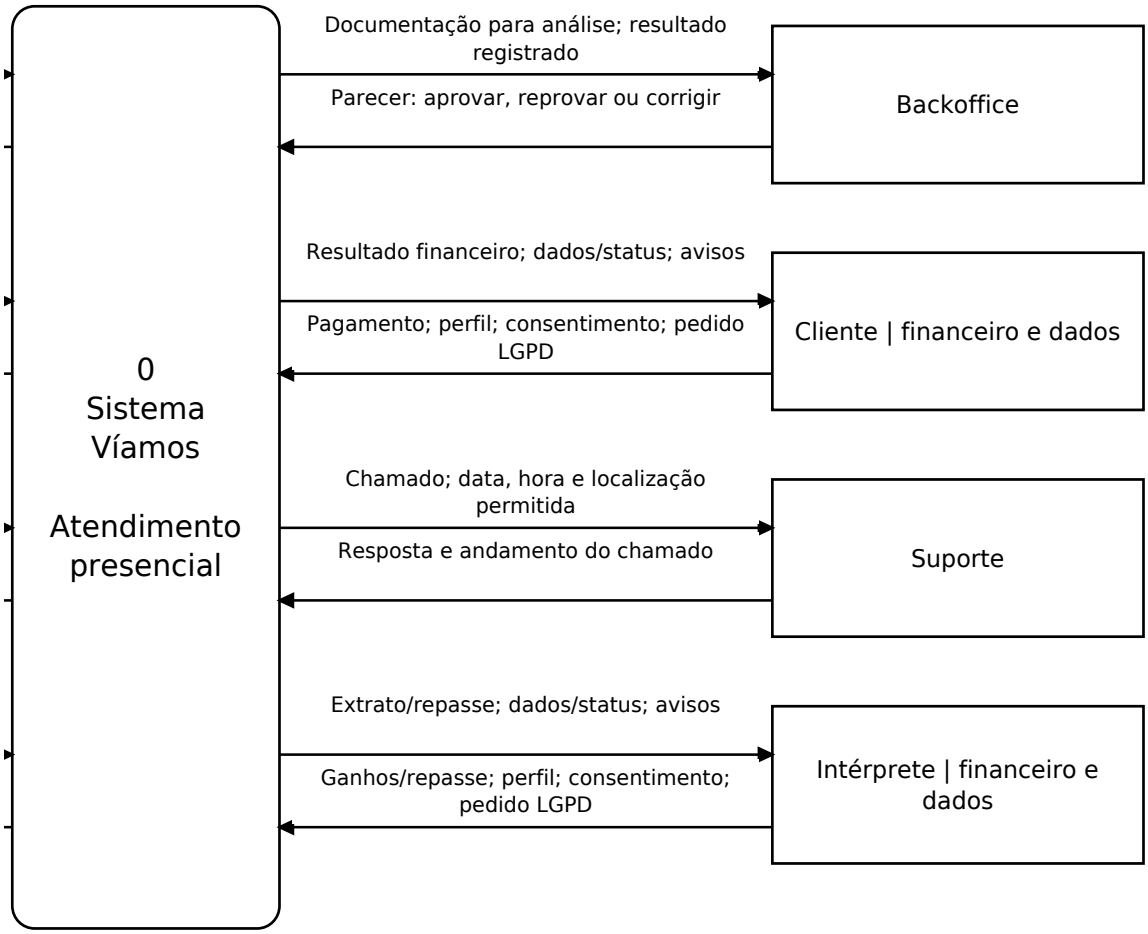


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

2 Contexto — pessoas e operação — detalhe direito

Esta página apresenta o detalhe direito da figura 1, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. Cliente e intérprete aparecem repetidos apenas para organizar as trocas: cada perfil continua sendo uma única entidade externa.

Figura 1 — Contexto — pessoas e operação (detalhe direito)

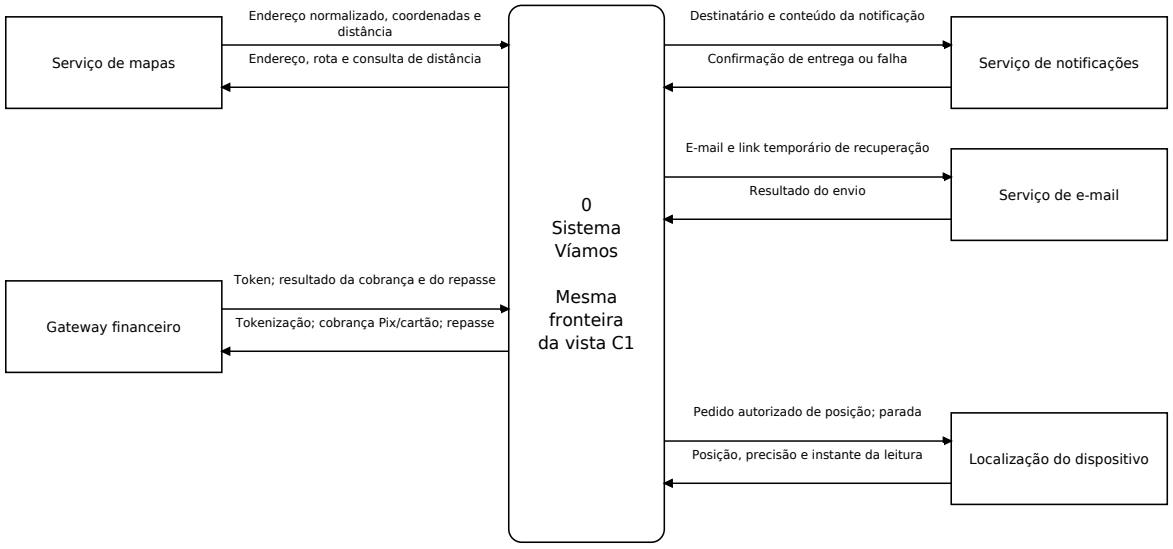


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

3 Contexto — integrações externas

As integrações retornam dados; decisões de negócio permanecem no Víamos. A localização é temporária e depende de consentimento. O gateway tokeniza cartões. Repasses pelo mesmo gateway seguem a proposta da entrega UML anterior. Não há base compartilhada nem sistema legado identificado nas fontes.

Figura 2 — Contexto — integrações externas

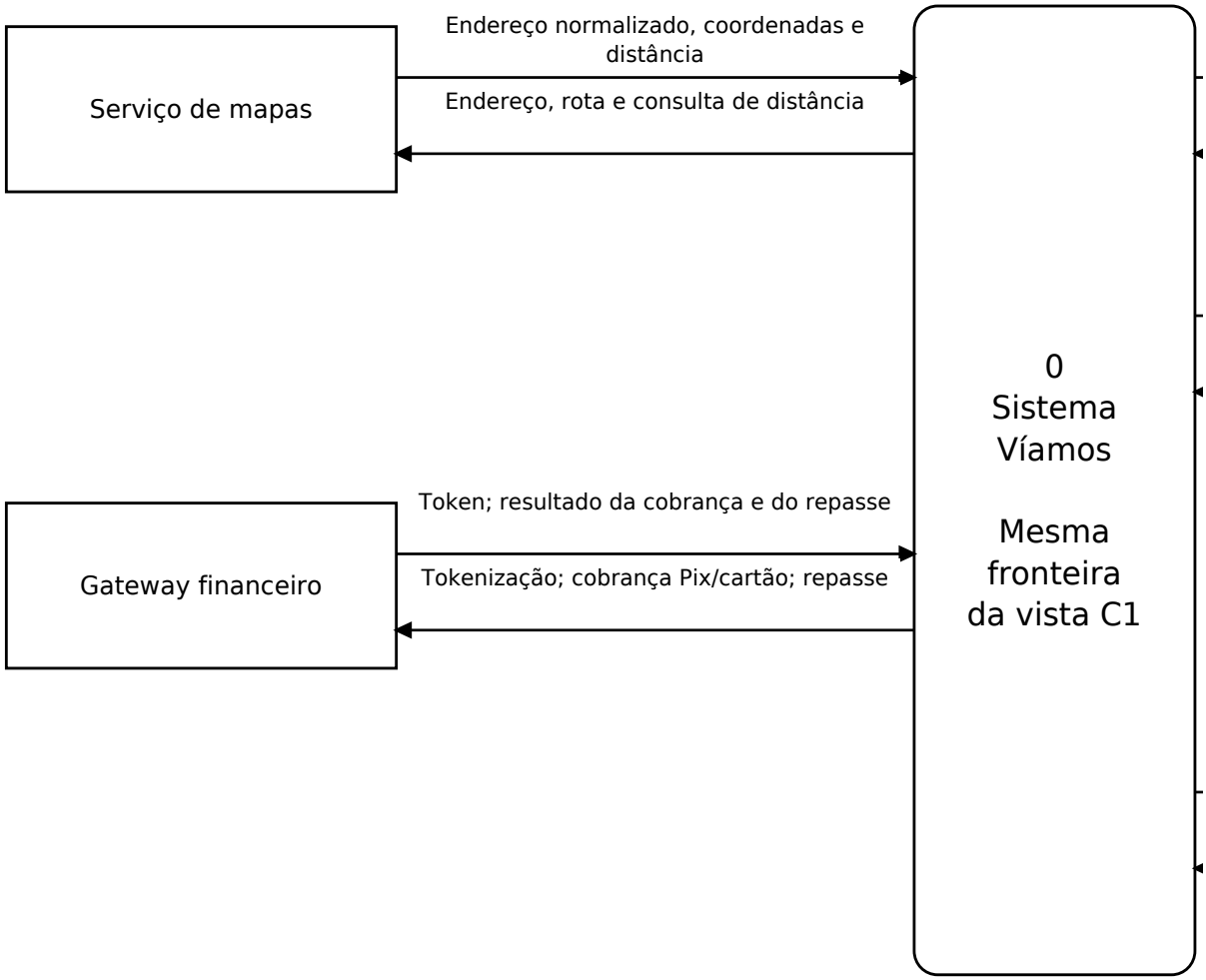


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

3 Contexto — integrações externas — detalhe esquerdo

Esta página apresenta o detalhe esquerdo da figura 2, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. As integrações retornam dados; decisões de negócio permanecem no Víamos.

Figura 2 — Contexto — integrações externas (detalhe esquerdo)

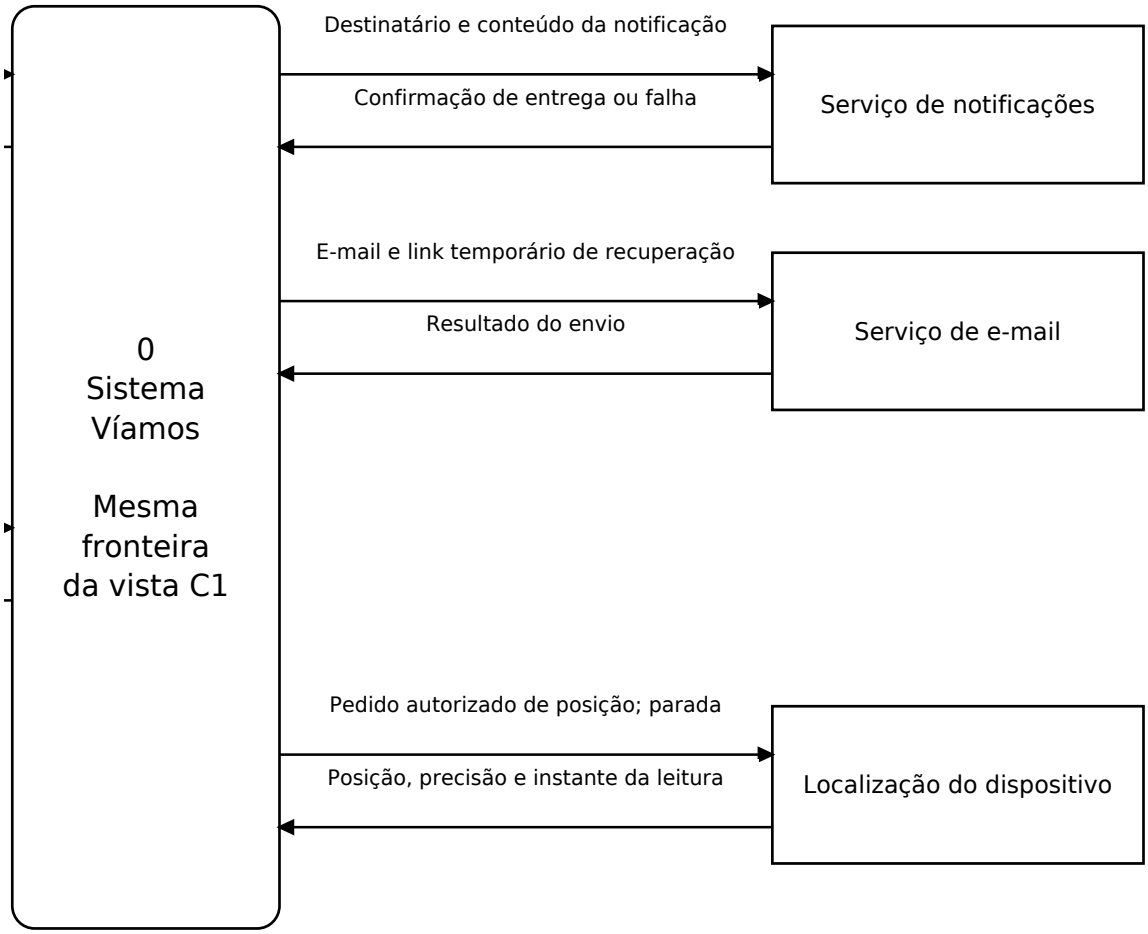


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

3 Contexto — integrações externas — detalhe direito

Esta página apresenta o detalhe direito da figura 2, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. As integrações retornam dados; decisões de negócio permanecem no Víamos.

Figura 2 — Contexto — integrações externas (detalhe direito)

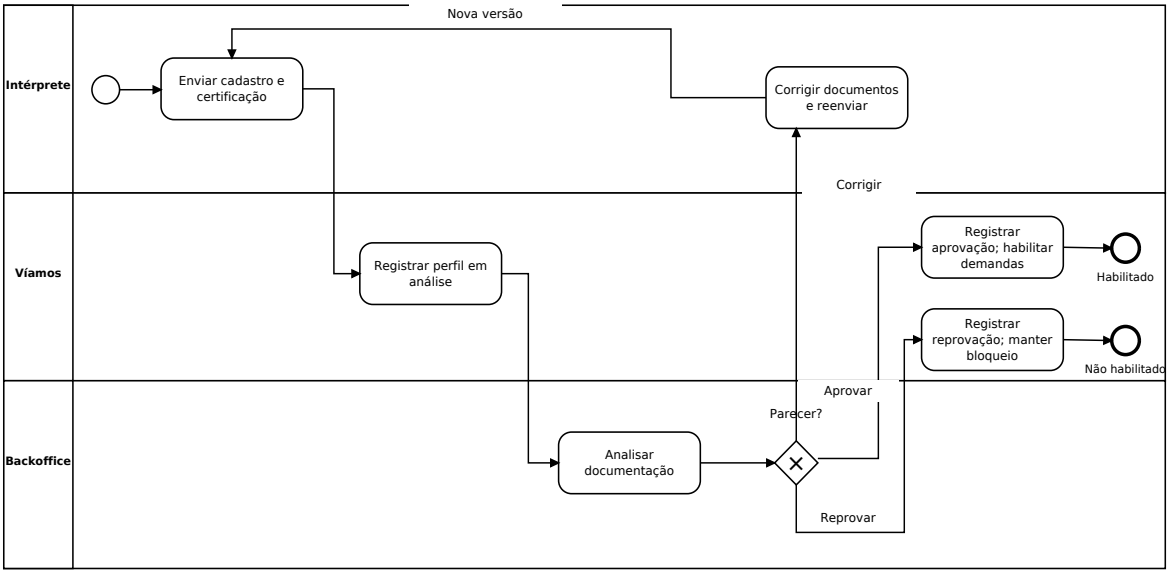


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

4 BPMN — habilitação profissional

A aprovação do Backoffice é pré-condição para receber e aceitar demandas. Correção retorna ao envio; reprovação encerra esta análise sem habilitar o profissional. Os documentos aceitam Prolibras ou equivalente. As raias representam responsabilidades no processo de negócio.

Figura 3 — BPMN — habilitação profissional

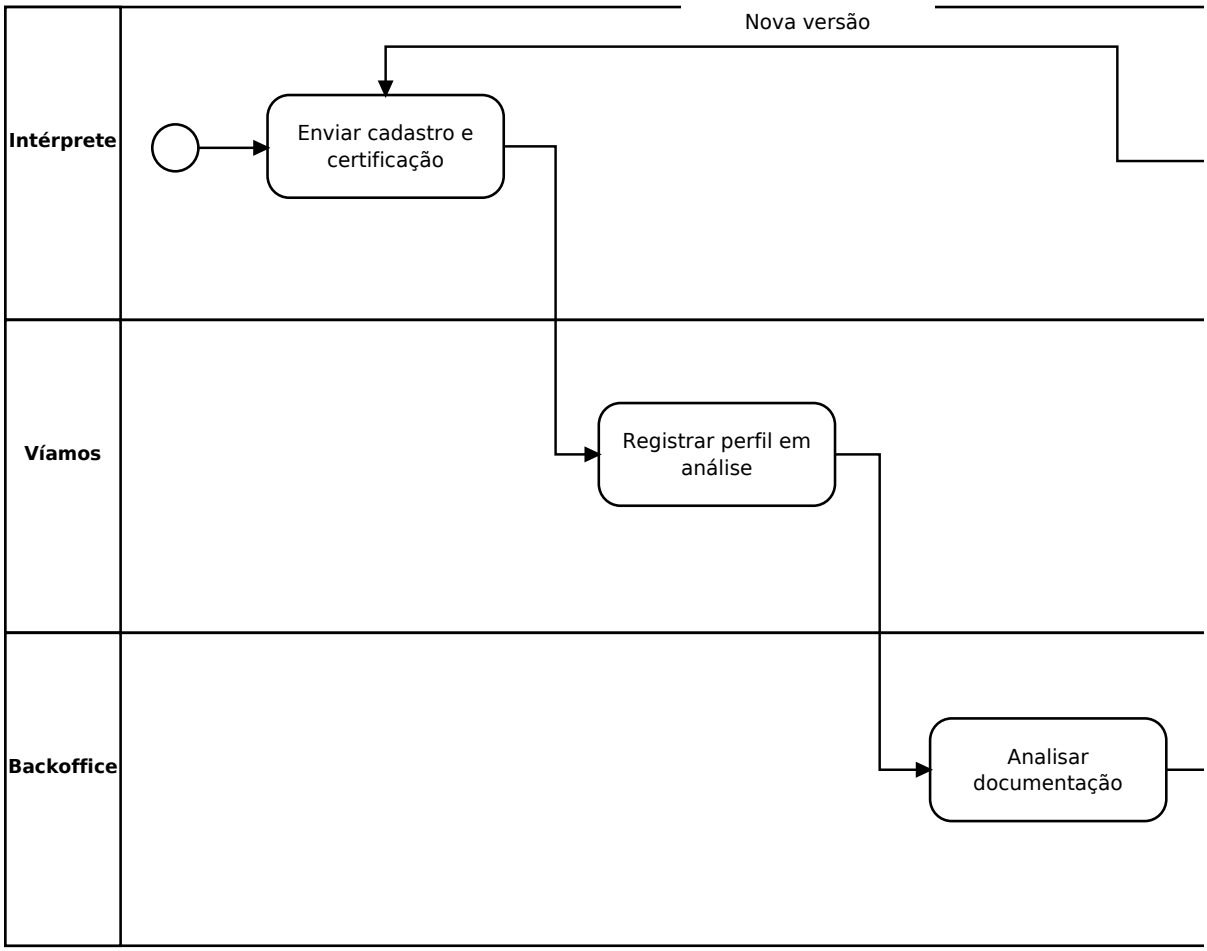


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

4 BPMN — habilitação profissional — detalhe esquerdo

Esta página apresenta o detalhe esquerdo da figura 3, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. A aprovação do Backoffice é pré-condição para receber e aceitar demandas.

Figura 3 — BPMN — habilitação profissional (detalhe esquerdo)

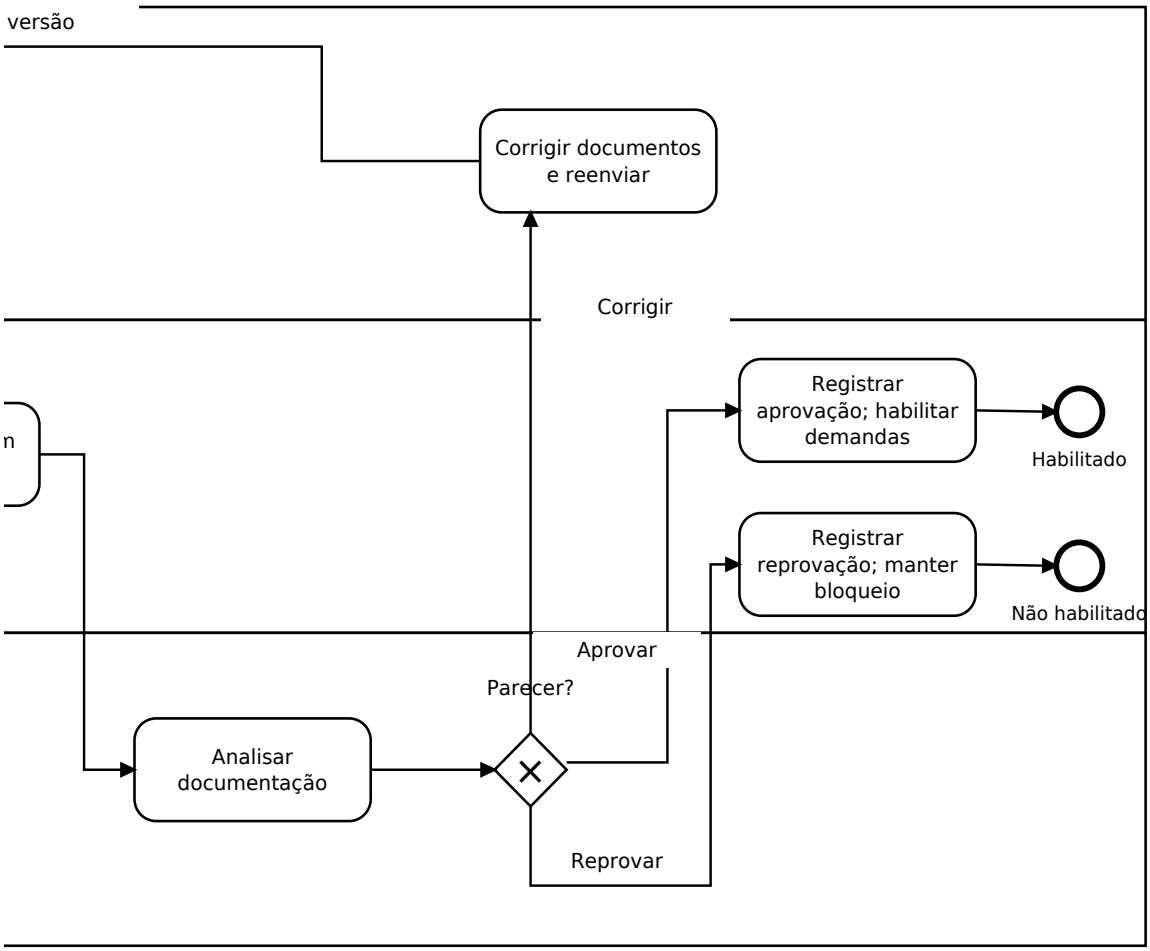


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

4 BPMN — habilitação profissional — detalhe direito

Esta página apresenta o detalhe direito da figura 3, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. A aprovação do Backoffice é pré-condição para receber e aceitar demandas.

Figura 3 — BPMN — habilitação profissional (detalhe direito)

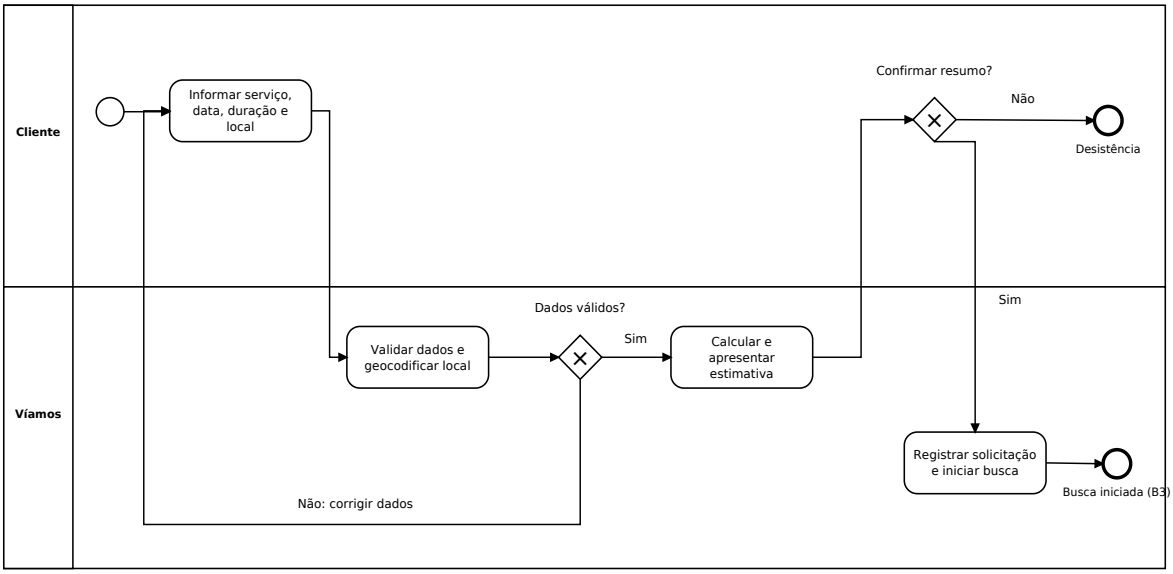


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

5 BPMN — criar e confirmar solicitação

A estimativa antecede a confirmação. Data/hora passada, duração inferior a 60 min ou endereço inválido retornam ao preenchimento. O registro só ocorre com confirmação do cliente; a desistência antes disso não cria solicitação cancelada. Fórmula de preço permanece parametrizável, pois não está definida nas fontes.

Figura 4 — BPMN — criar e confirmar solicitação

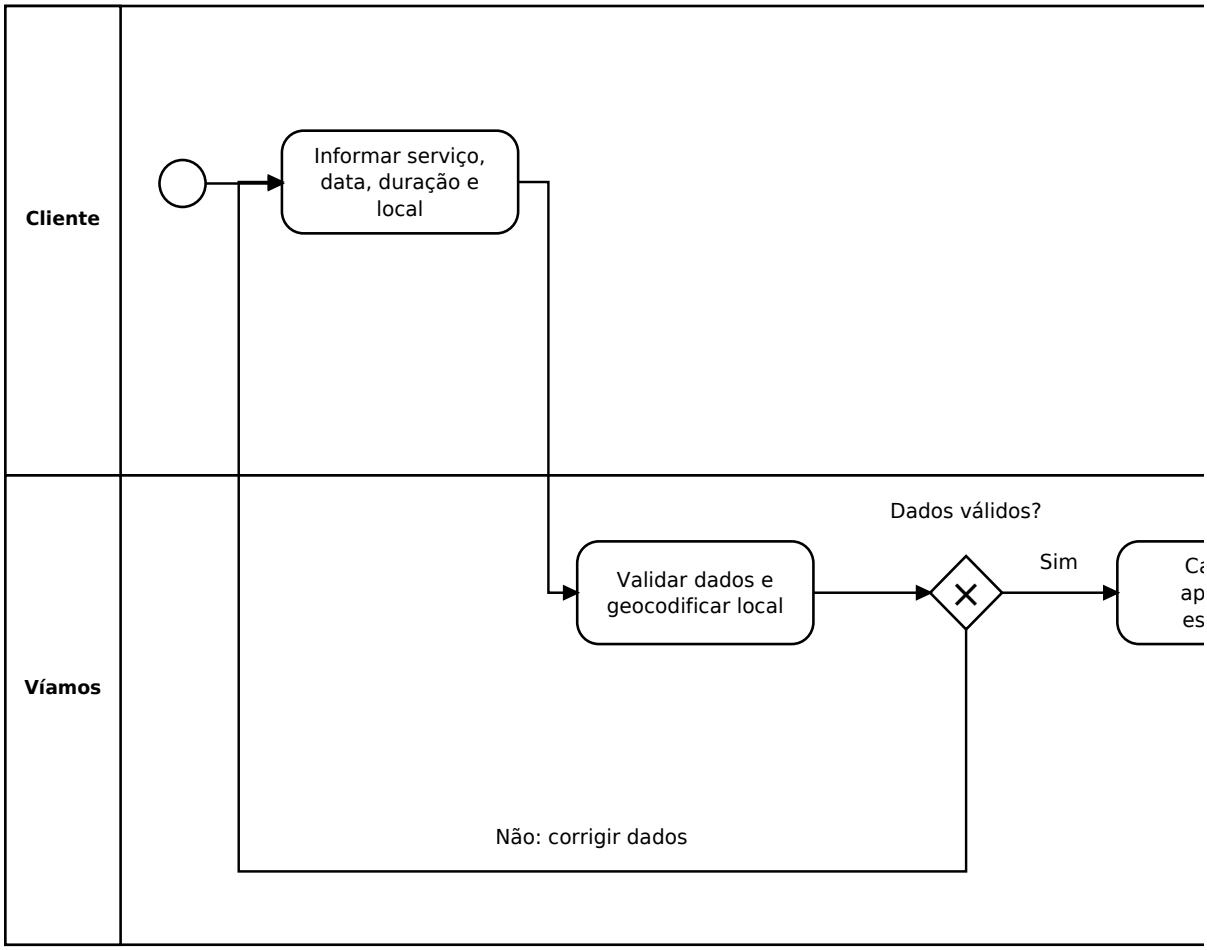


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

5 BPMN — criar e confirmar solicitação — detalhe esquerdo

Esta página apresenta o detalhe esquerdo da figura 4, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. A estimativa antecede a confirmação.

Figura 4 — BPMN — criar e confirmar solicitação (detalhe esquerdo)

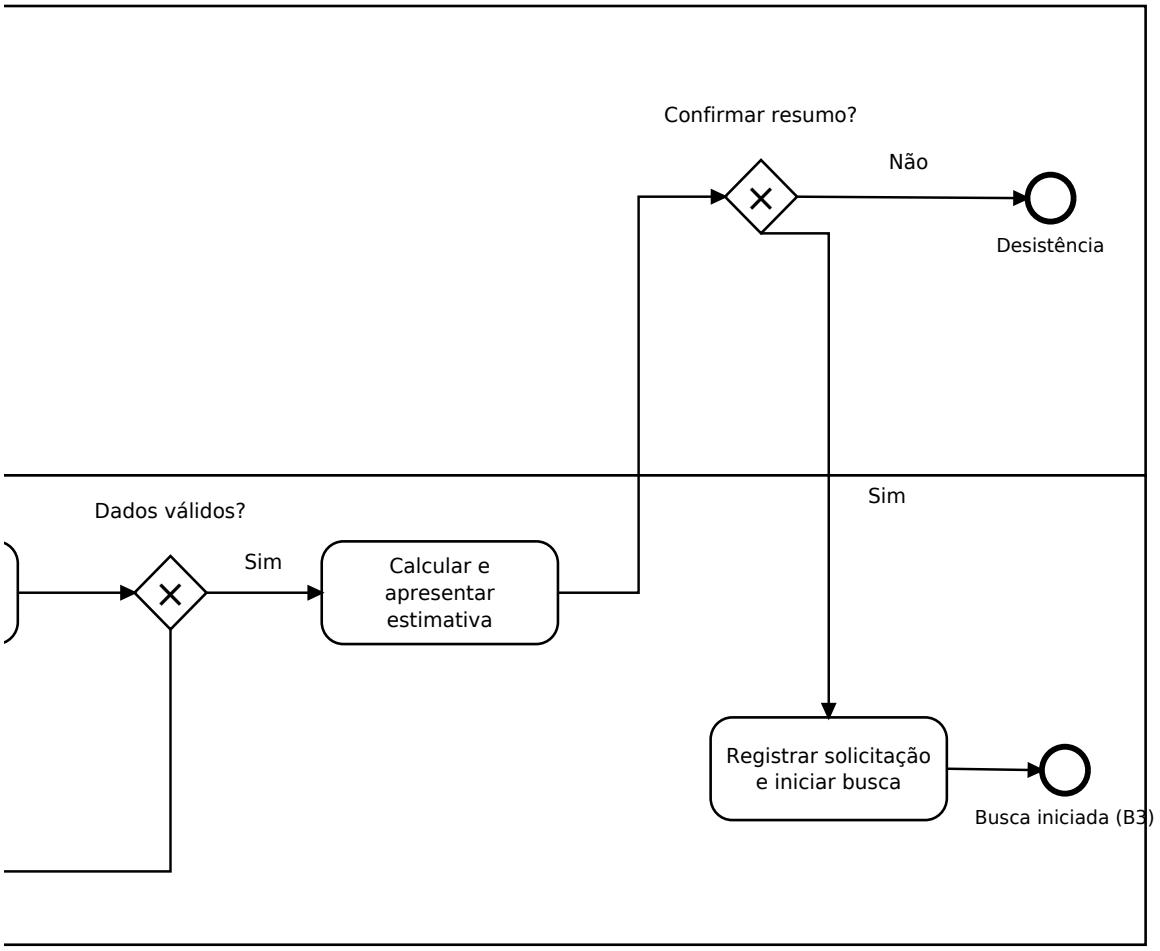


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

5 BPMN — criar e confirmar solicitação — detalhe direito

Esta página apresenta o detalhe direito da figura 4, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. A estimativa antecede a confirmação.

Figura 4 — BPMN — criar e confirmar solicitação (detalhe direito)

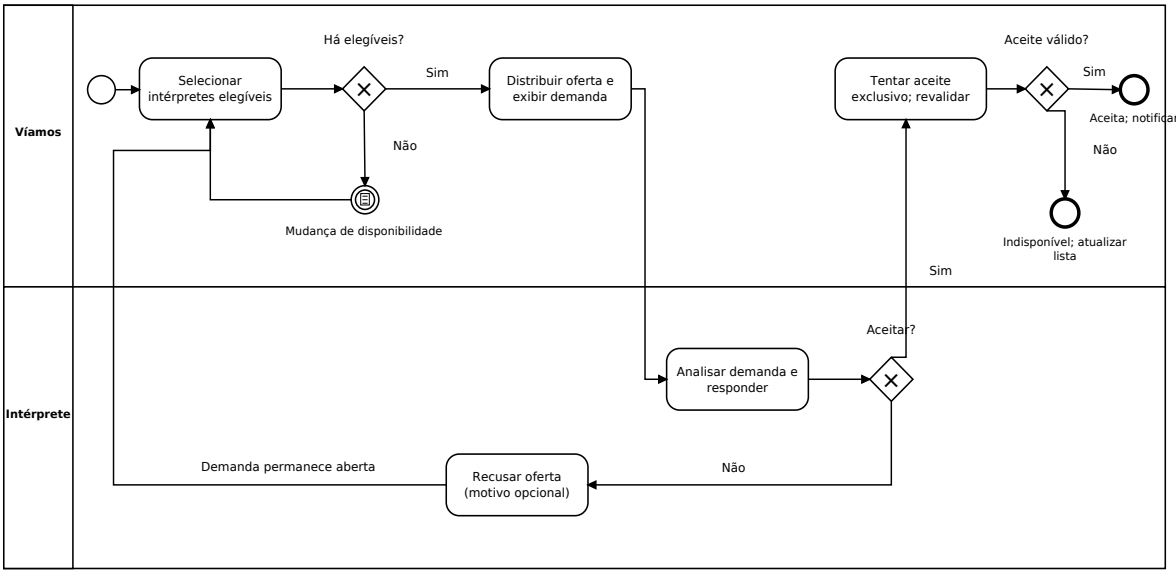


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

6 BPMN — distribuir e obter aceite exclusivo

Elegibilidade exige aprovação, disponibilidade, raio configurado de até 15 km e ordenação por proximidade/reputação. Sem elegíveis, a busca espera nova disponibilidade; não há prazo de expiração definido. Recusa individual não cancela a solicitação. O aceite atômico evita alocação duplicada e revalida a elegibilidade.

Figura 5 — BPMN — distribuir e obter aceite exclusivo

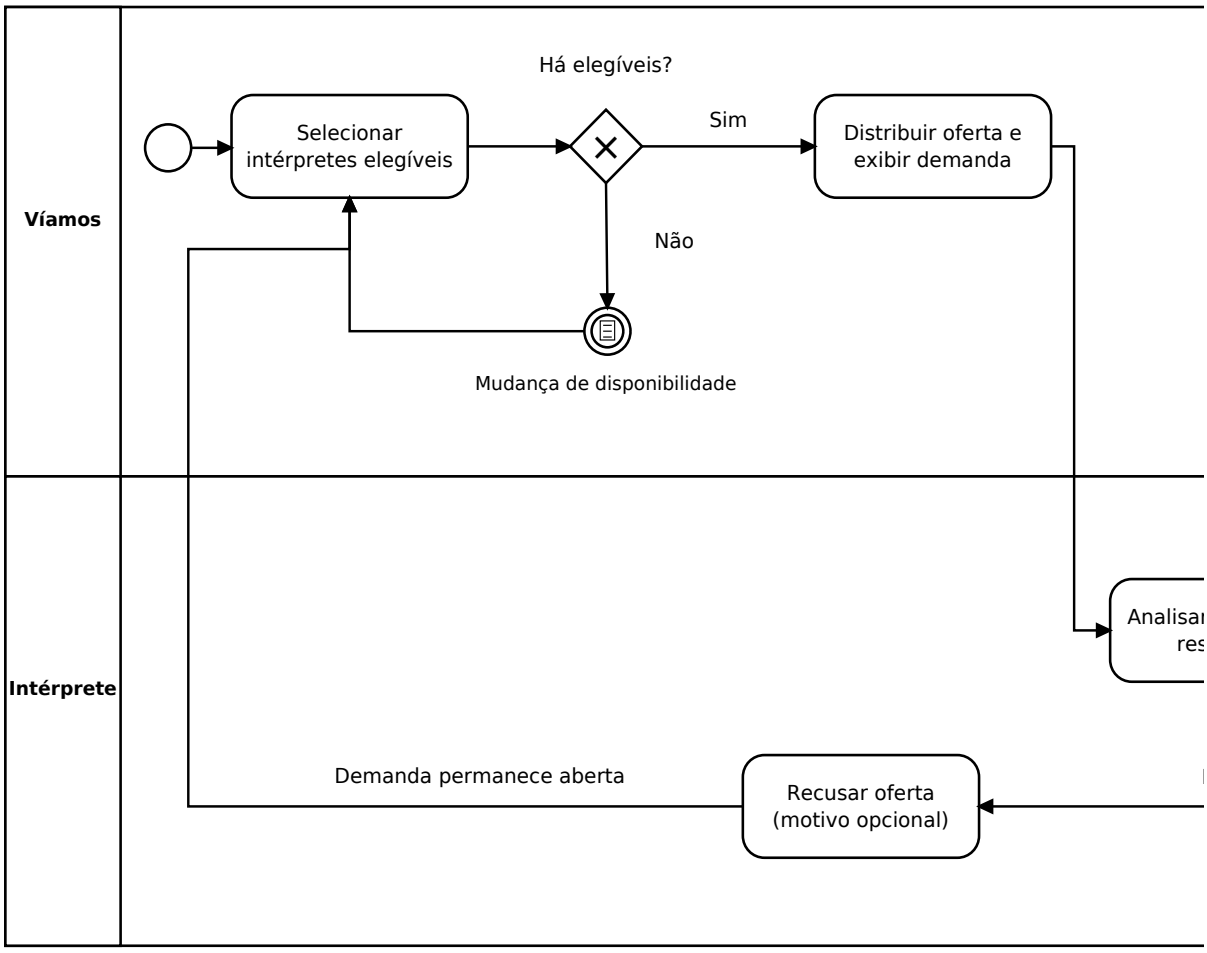


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

6 BPMN — distribuir e obter aceite exclusivo — detalhe esquerdo

Esta página apresenta o detalhe esquerdo da figura 5, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. Elegibilidade exige aprovação, disponibilidade, raio configurado de até 15 km e ordenação por proximidade/reputação.

Figura 5 — BPMN — distribuir e obter aceite exclusivo (detalhe esquerdo)

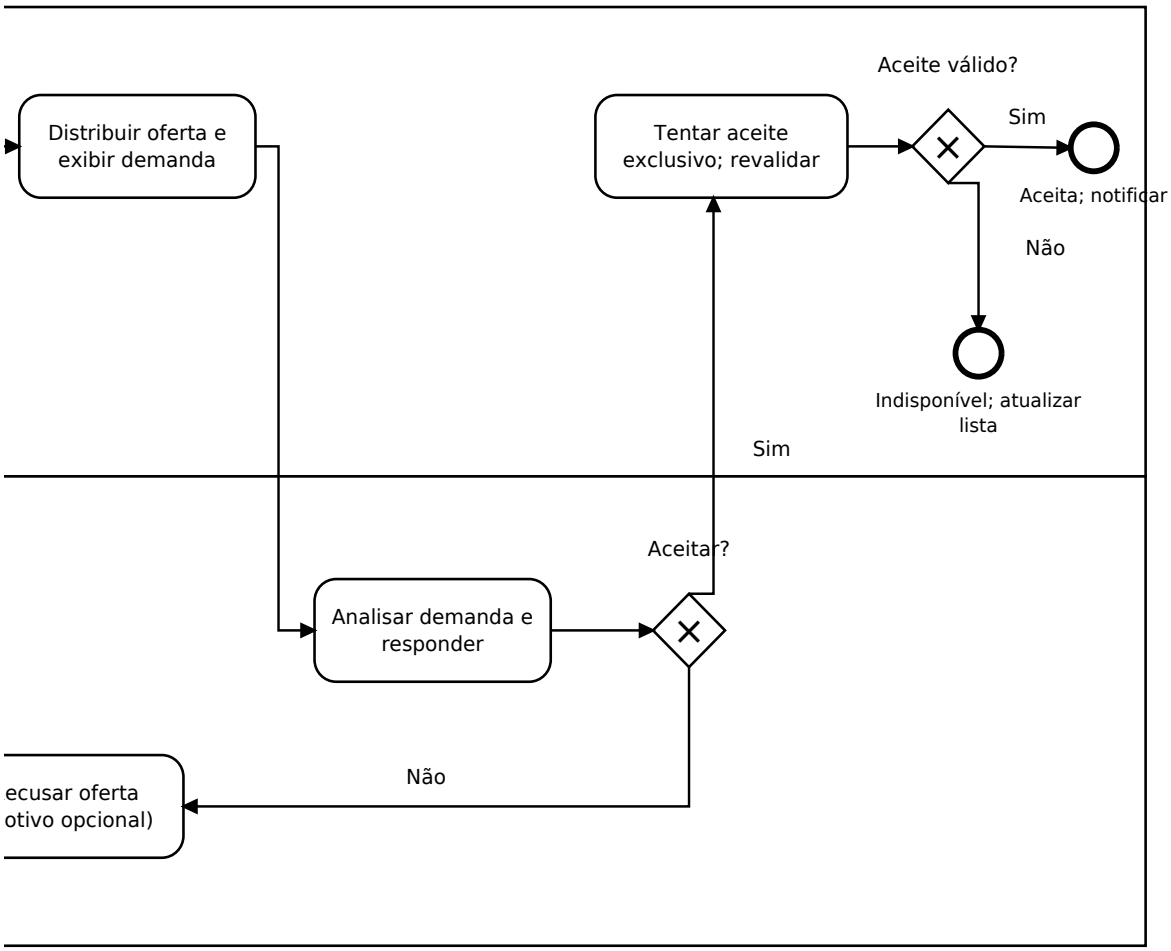


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

6 BPMN — distribuir e obter aceite exclusivo — detalhe direito

Esta página apresenta o detalhe direito da figura 5, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. Elegibilidade exige aprovação, disponibilidade, raio configurado de até 15 km e ordenação por proximidade/reputação.

Figura 5 — BPMN — distribuir e obter aceite exclusivo (detalhe direito)

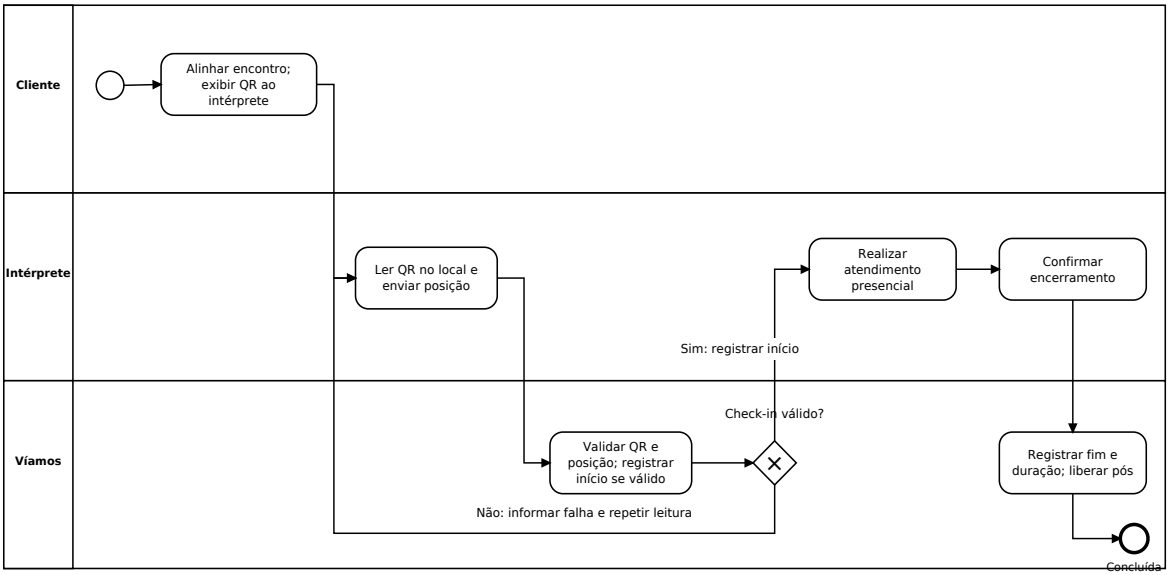


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

7 BPMN — encontro, check-in e encerramento

O cliente exibe o QR e o intérprete faz a leitura. Validar vínculo, QR, distância até 200 m e precisão até 50 m impede início indevido. Falha mantém o estado “Aceita”. O encerramento registra duração real, para a localização e libera pagamento, comprovante e avaliação de forma independente.

Figura 6 — BPMN — encontro, check-in e encerramento

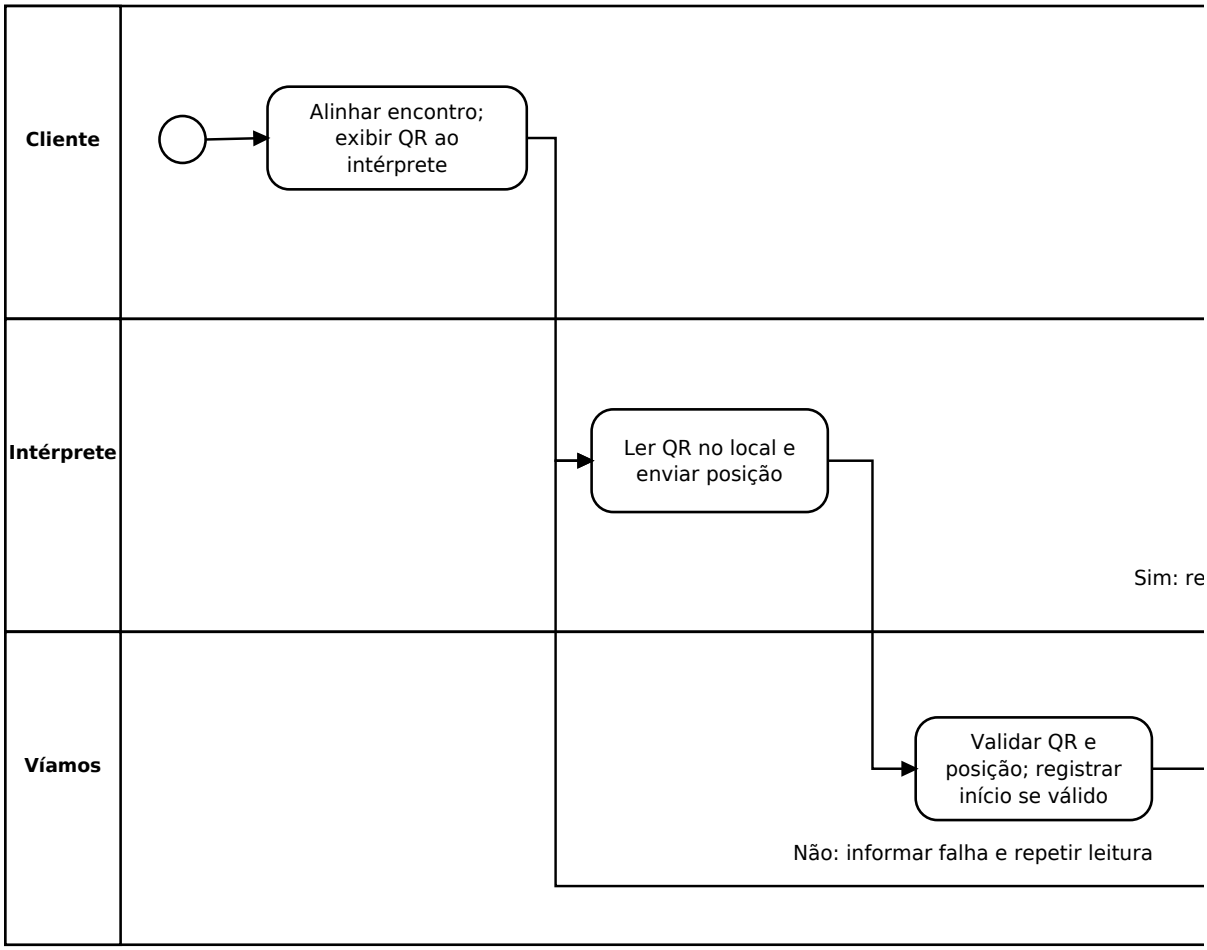


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

7 BPMN — encontro, check-in e encerramento — detalhe esquerdo

Esta página apresenta o detalhe esquerdo da figura 6, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. O cliente exibe o QR e o intérprete faz a leitura.

Figura 6 — BPMN — encontro, check-in e encerramento (detalhe esquerdo)

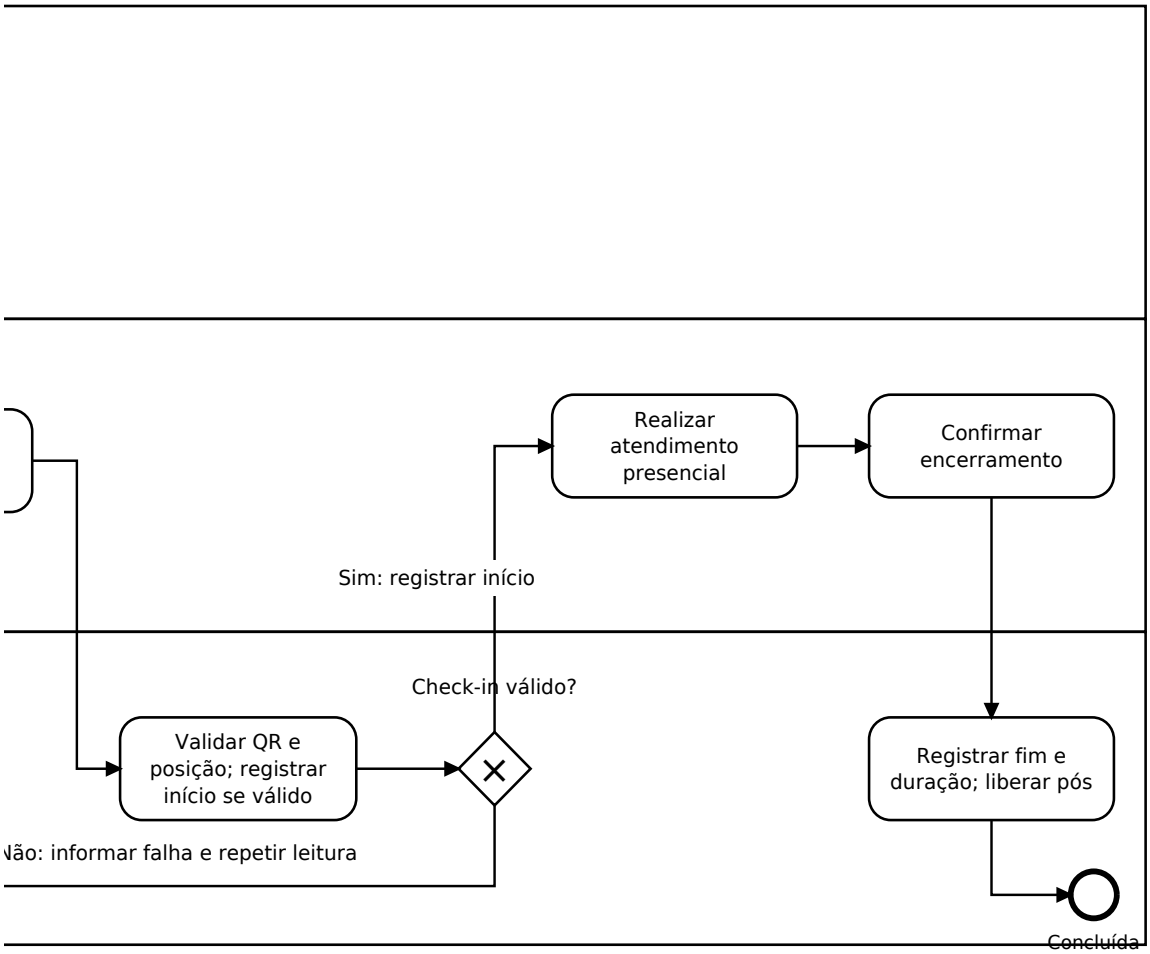


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

7 BPMN — encontro, check-in e encerramento — detalhe direito

Esta página apresenta o detalhe direito da figura 6, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. O cliente exibe o QR e o intérprete faz a leitura.

Figura 6 — BPMN — encontro, check-in e encerramento (detalhe direito)

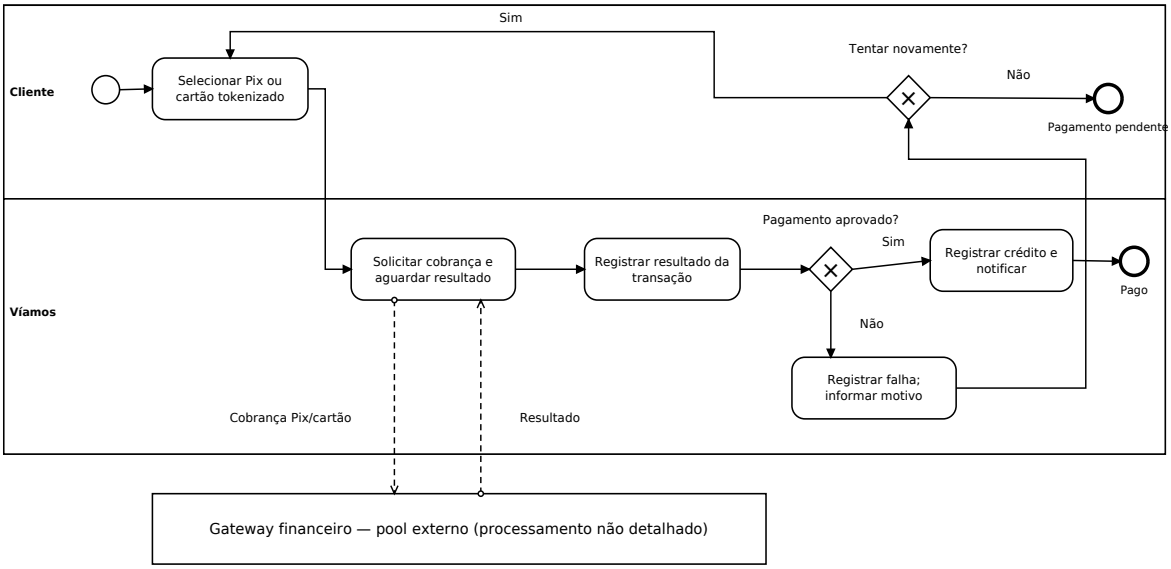


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

8 BPMN — cobrança e tratamento de falha

A requisição e o retorno do gateway são fluxos de mensagem (tracejados), nunca sequência entre pools. Pagamento aprovado gera crédito uma única vez; falha permite nova tentativa. A conclusão do atendimento e a emissão do comprovante não são desfeitas por falha financeira. Repasses e saldo são detalhados em P4.

Figura 7 — BPMN — cobrança e tratamento de falha

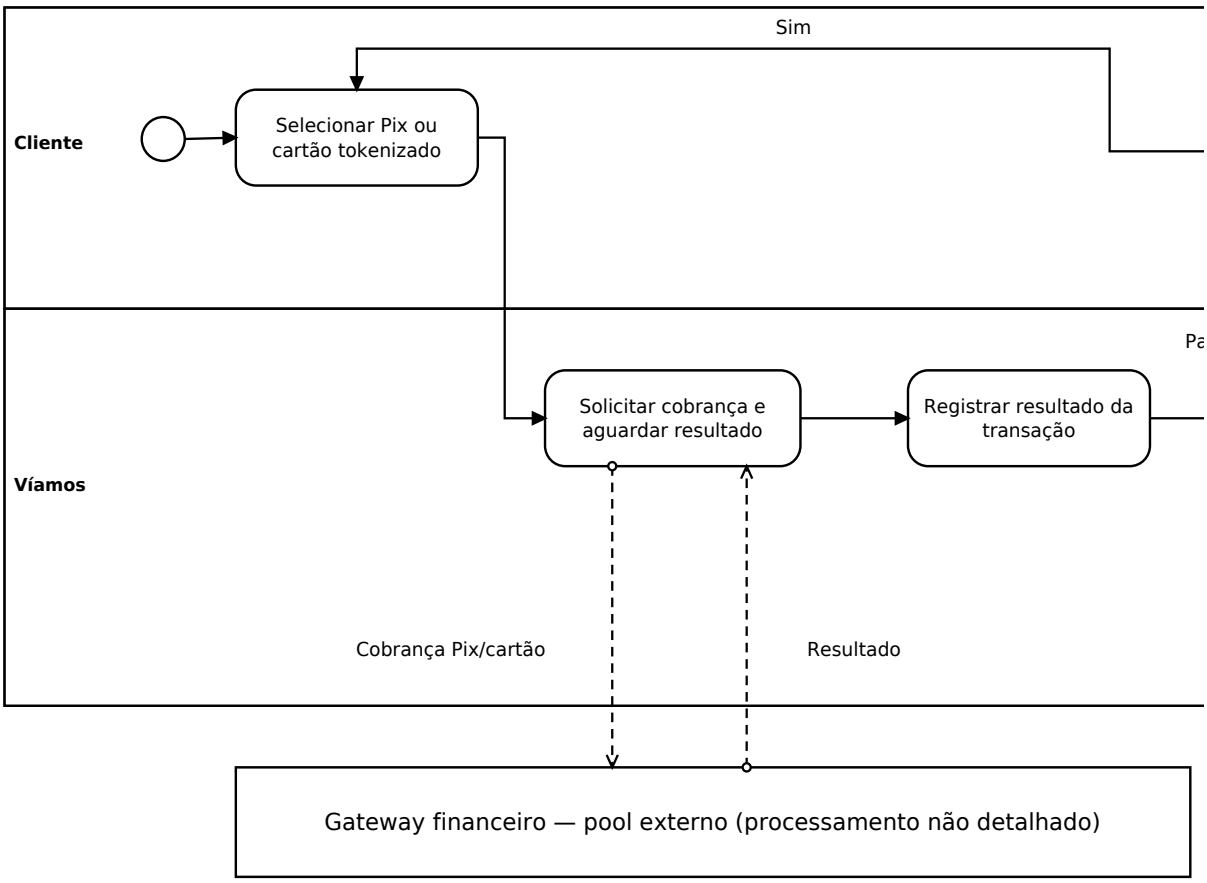


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

8 BPMN — cobrança e tratamento de falha — detalhe esquerdo

Esta página apresenta o detalhe esquerdo da figura 7, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. A requisição e o retorno do gateway são fluxos de mensagem (tracejados), nunca sequência entre pools.

Figura 7 — BPMN — cobrança e tratamento de falha (detalhe esquerdo)

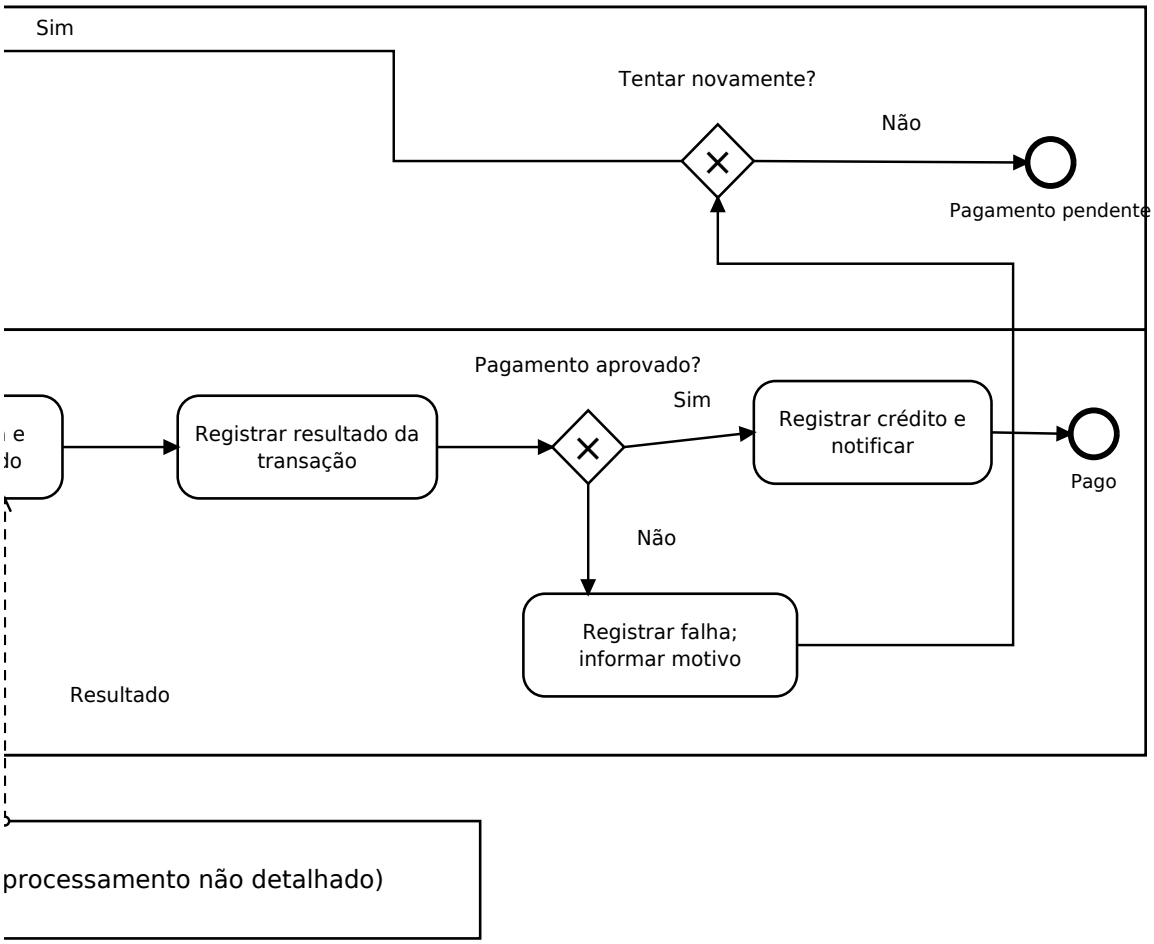


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

8 BPMN — cobrança e tratamento de falha — detalhe direito

Esta página apresenta o detalhe direito da figura 7, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. A requisição e o retorno do gateway são fluxos de mensagem (tracejados), nunca sequência entre pools.

Figura 7 — BPMN — cobrança e tratamento de falha (detalhe direito)

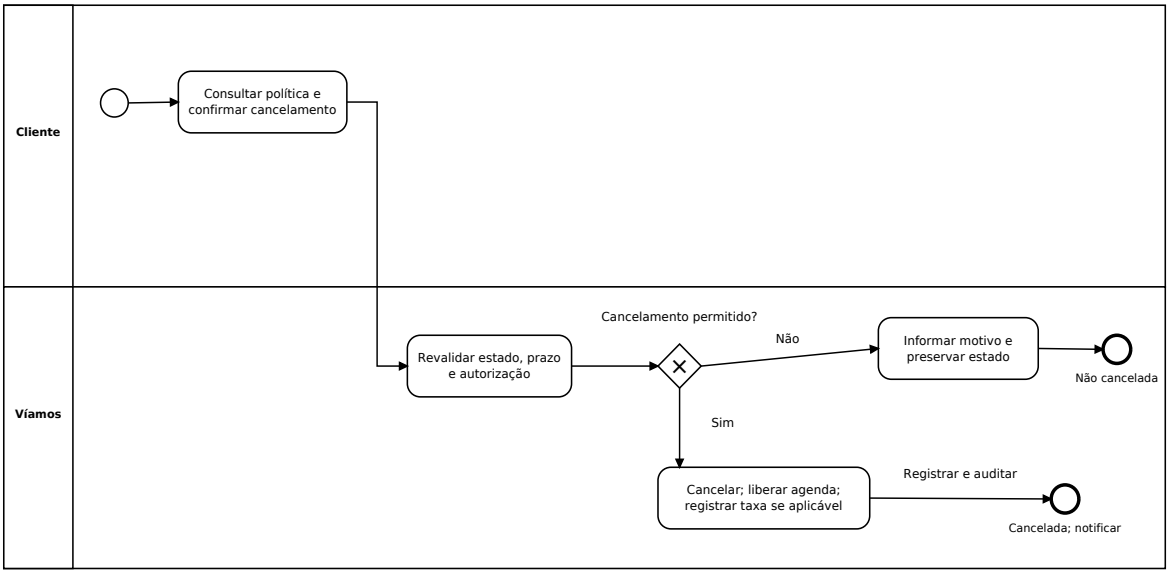


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

9 BPMN — cancelamento solicitado pelo cliente

RF19 e US09 preveem cancelamento antes do início e eventual taxa. A política deve ser apresentada ao cliente; prazo, valor e fórmula não foram fornecidos. O sistema revalida estado e autorização de forma atômica para evitar corrida com o check-in. Cancelar não é o mesmo que recusar uma oferta individual.

Figura 8 — BPMN — cancelamento solicitado pelo cliente

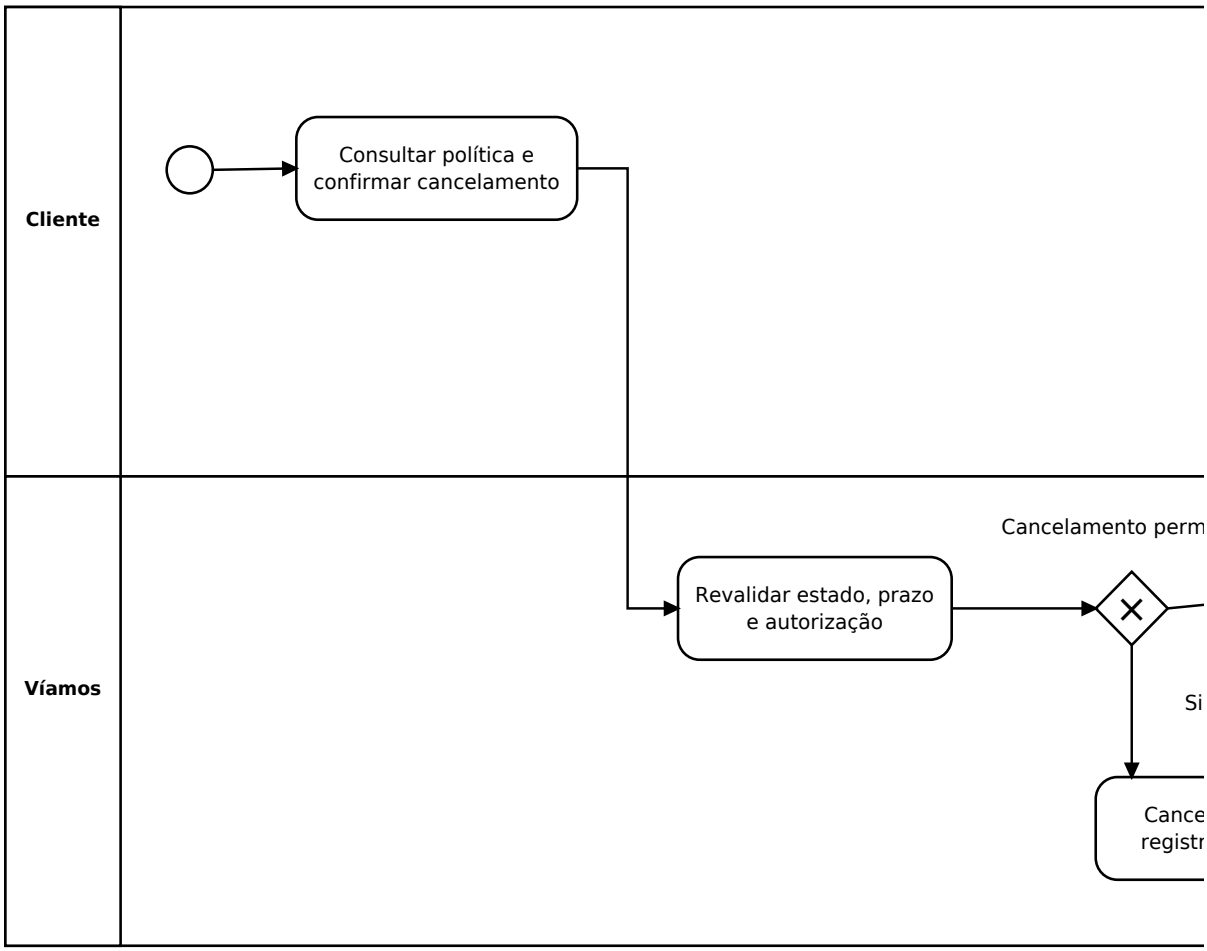


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

9 BPMN — cancelamento solicitado pelo cliente — detalhe esquerdo

Esta página apresenta o detalhe esquerdo da figura 8, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. RF19 e US09 preveem cancelamento antes do início e eventual taxa.

Figura 8 — BPMN — cancelamento solicitado pelo cliente (detalhe esquerdo)

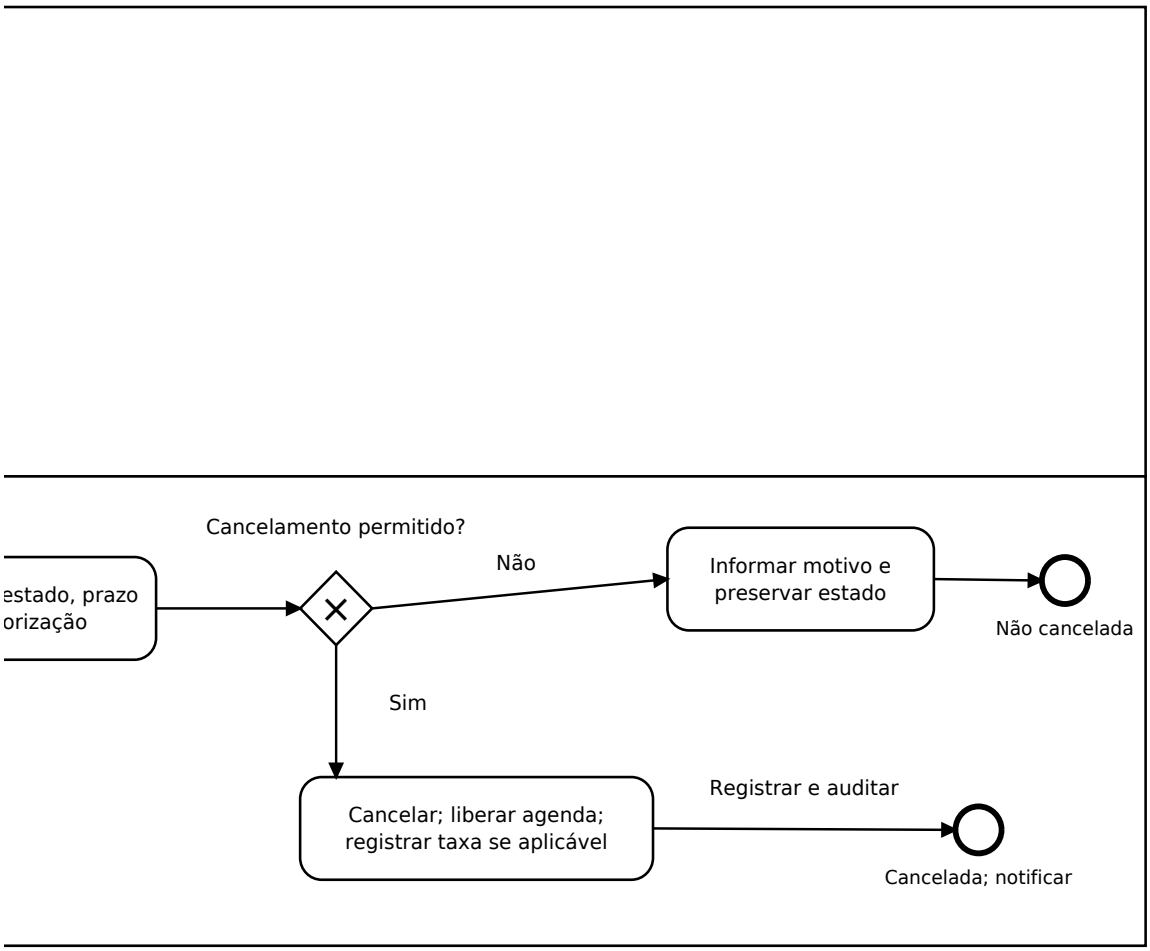


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

9 BPMN — cancelamento solicitado pelo cliente — detalhe direito

Esta página apresenta o detalhe direito da figura 8, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. RF19 e US09 preveem cancelamento antes do início e eventual taxa.

Figura 8 — BPMN — cancelamento solicitado pelo cliente (detalhe direito)

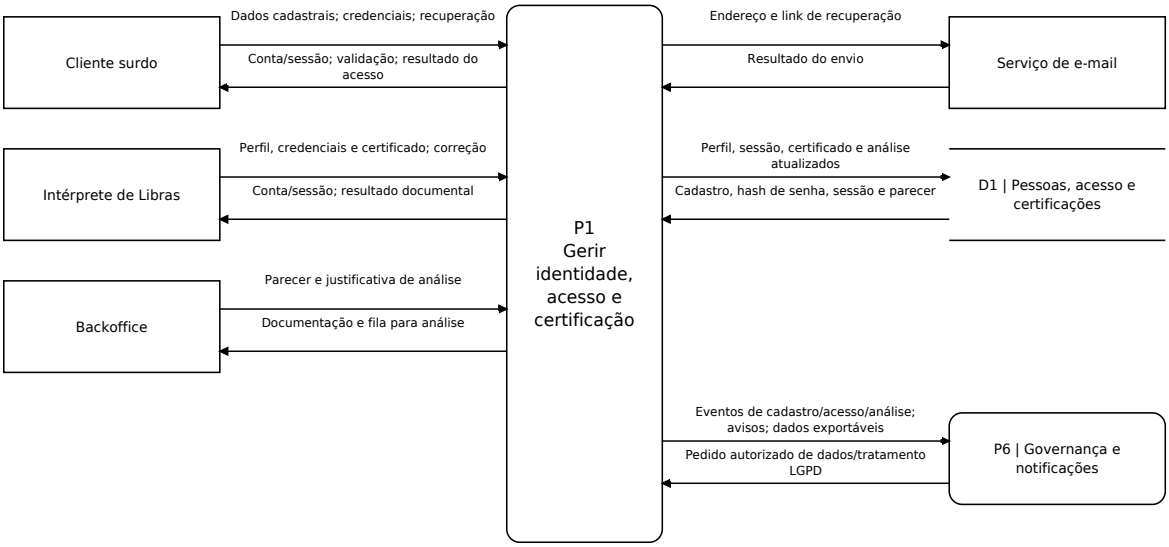


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

10 DFD — P1 — identidade, acesso e certificação

O processo recebe dados e os transforma em contas, sessões e habilitação. Backoffice decide sobre a certificação; serviço de e-mail apenas entrega o link. D1 guarda hash de senha e tokens protegidos, nunca senha em claro. Consentimento/perfil e auditoria são coordenados por P6.

Figura 9 — DFD — P1 — identidade, acesso e certificação

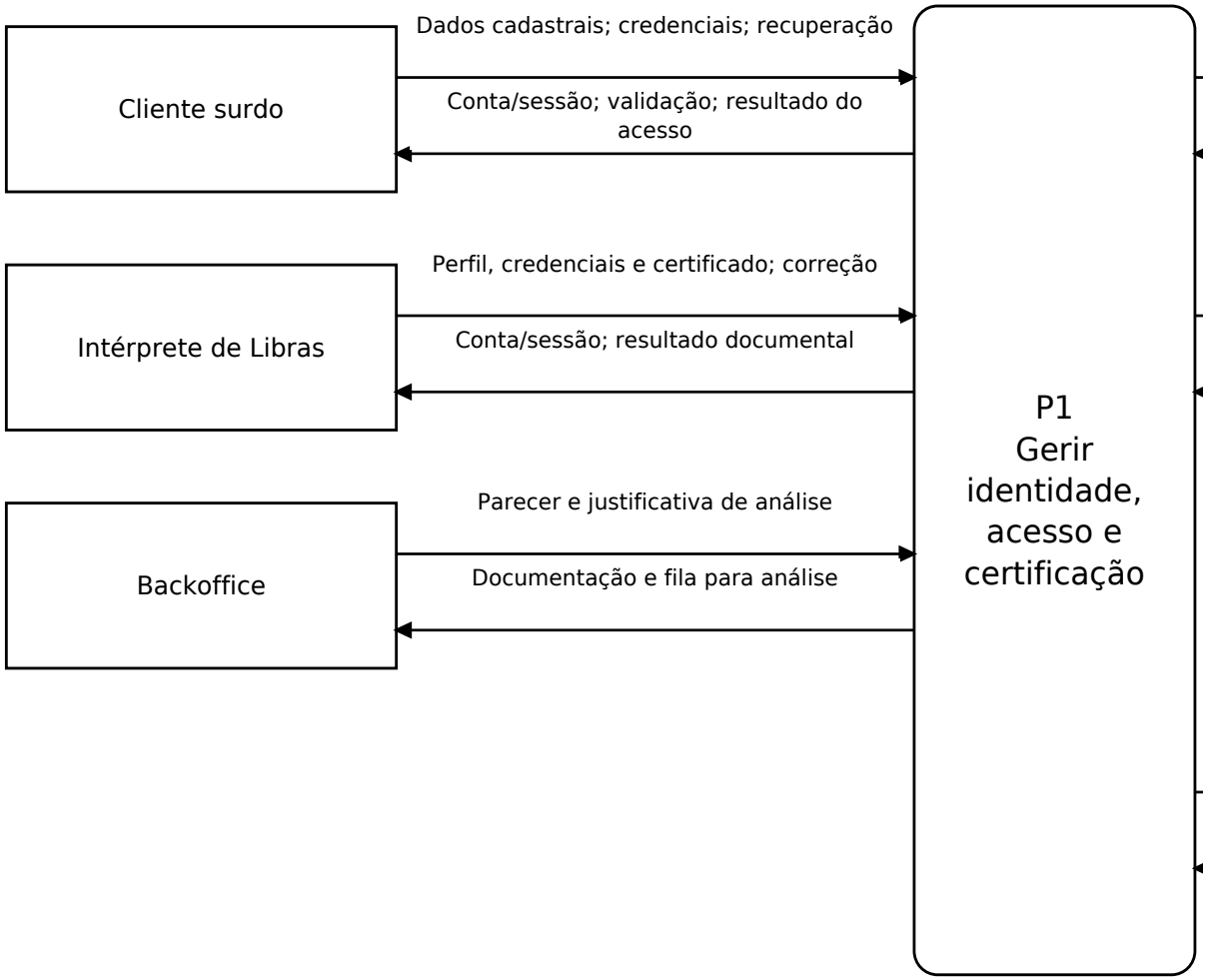


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

10 DFD — P1 — identidade, acesso e certificação — detalhe esquerdo

Esta página apresenta o detalhe esquerdo da figura 9, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. O processo recebe dados e os transforma em contas, sessões e habilitação.

Figura 9 — DFD — P1 — identidade, acesso e certificação (detalhe esquerdo)

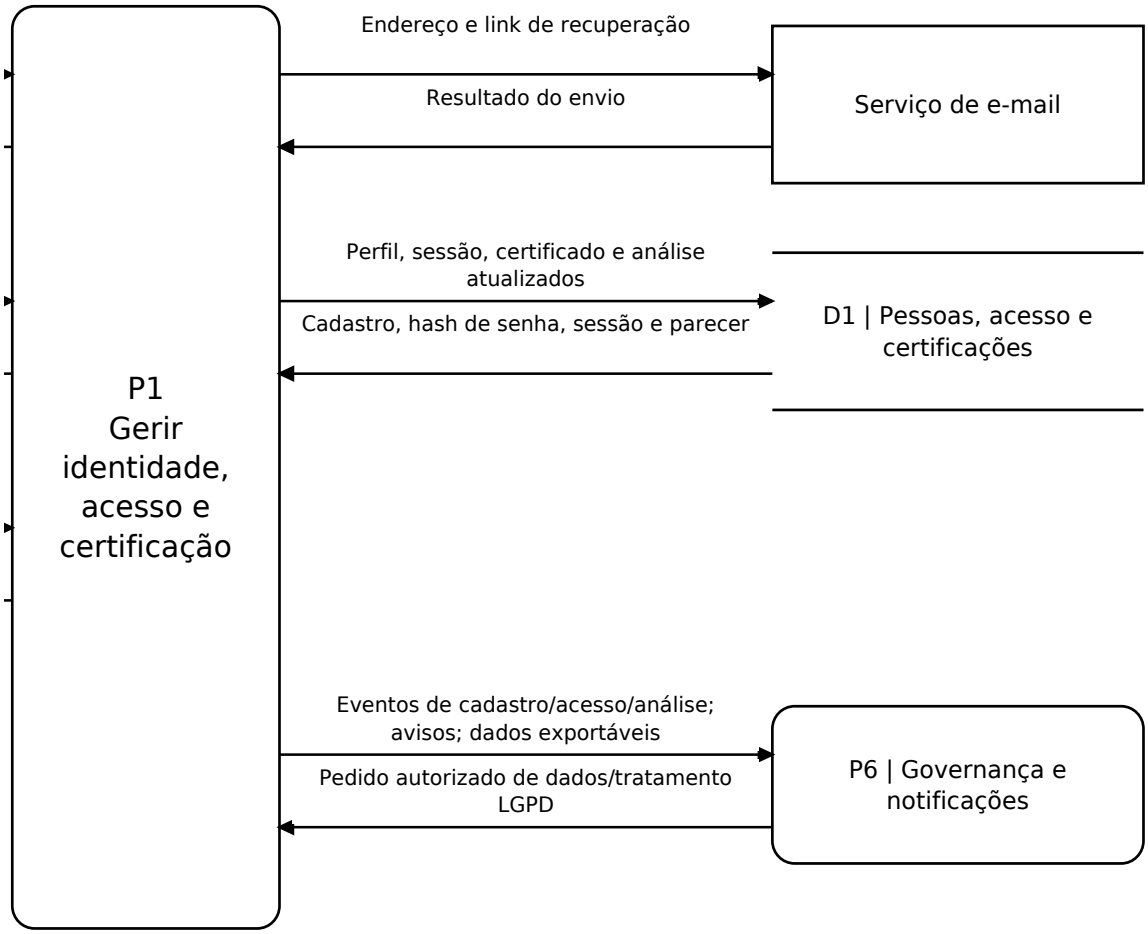


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

10 DFD — P1 — identidade, acesso e certificação — detalhe direito

Esta página apresenta o detalhe direito da figura 9, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. O processo recebe dados e os transforma em contas, sessões e habilitação.

Figura 9 — DFD — P1 — identidade, acesso e certificação (detalhe direito)

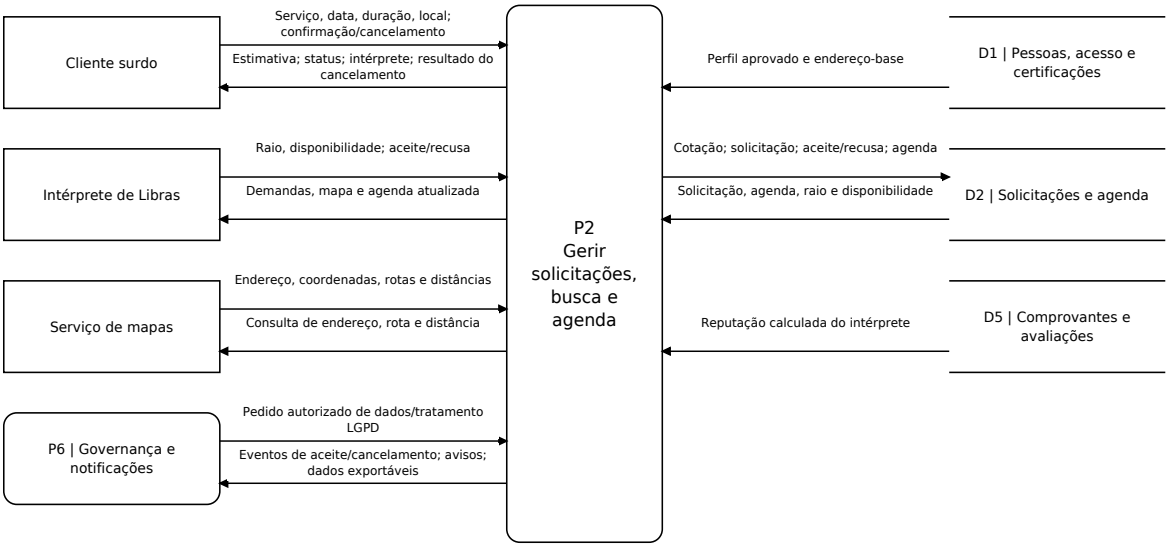


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

11 DFD — P2 — solicitação, distribuição e agenda

D2 registra a busca, o vínculo exclusivo e a disponibilidade. A seleção combina habilitação em D1, agenda em D2 e reputação em D5. A recusa é individual. Cancelamento valida a política antes de alterar D2. A fórmula de estimativa não é inventada; é uma regra de negócio ainda a detalhar.

Figura 10 — DFD — P2 — solicitação, distribuição e agenda

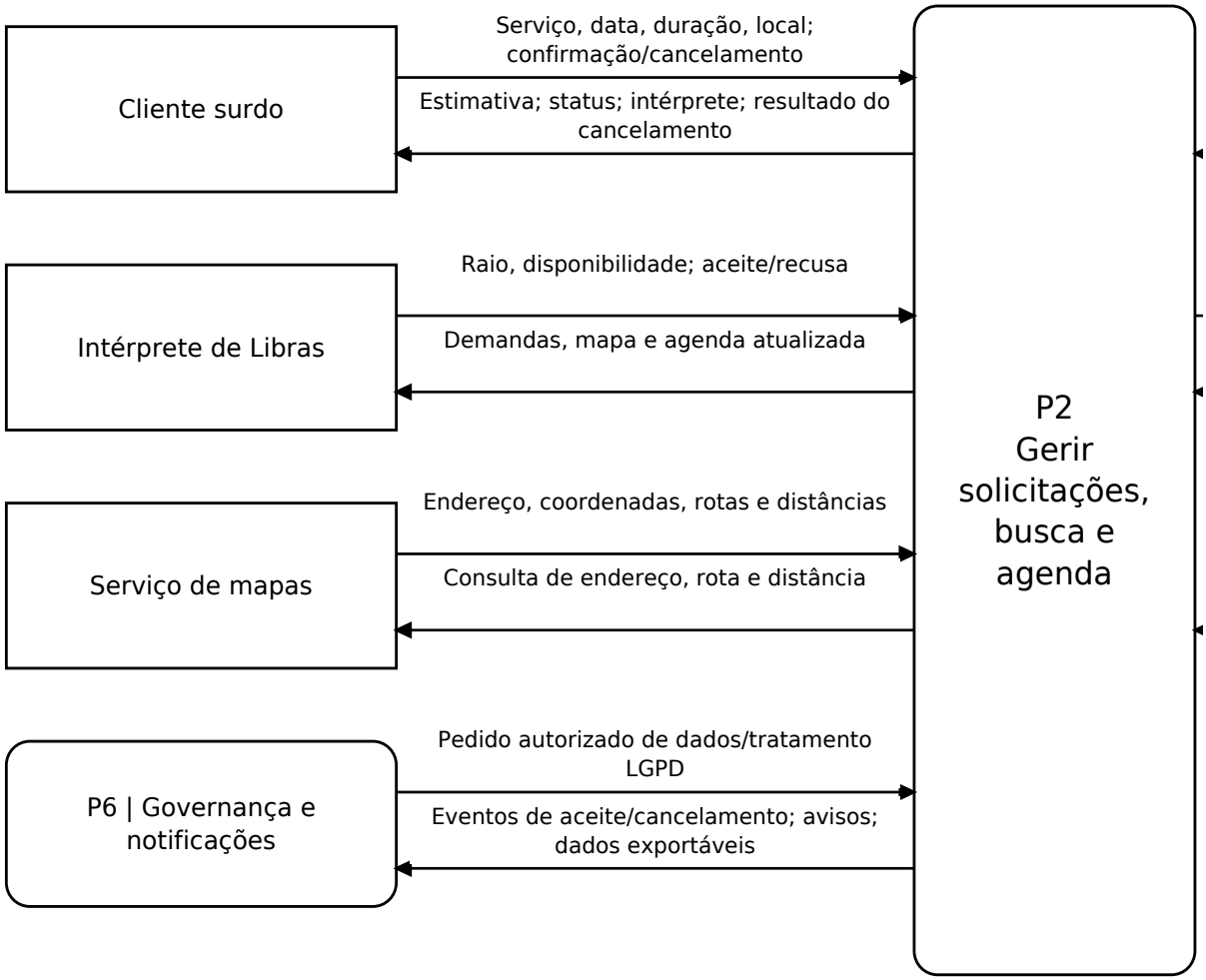


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

11 DFD — P2 — solicitação, distribuição e agenda — detalhe esquerdo

Esta página apresenta o detalhe esquerdo da figura 10, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. D2 registra a busca, o vínculo exclusivo e a disponibilidade.

Figura 10 — DFD — P2 — solicitação, distribuição e agenda (detalhe esquerdo)

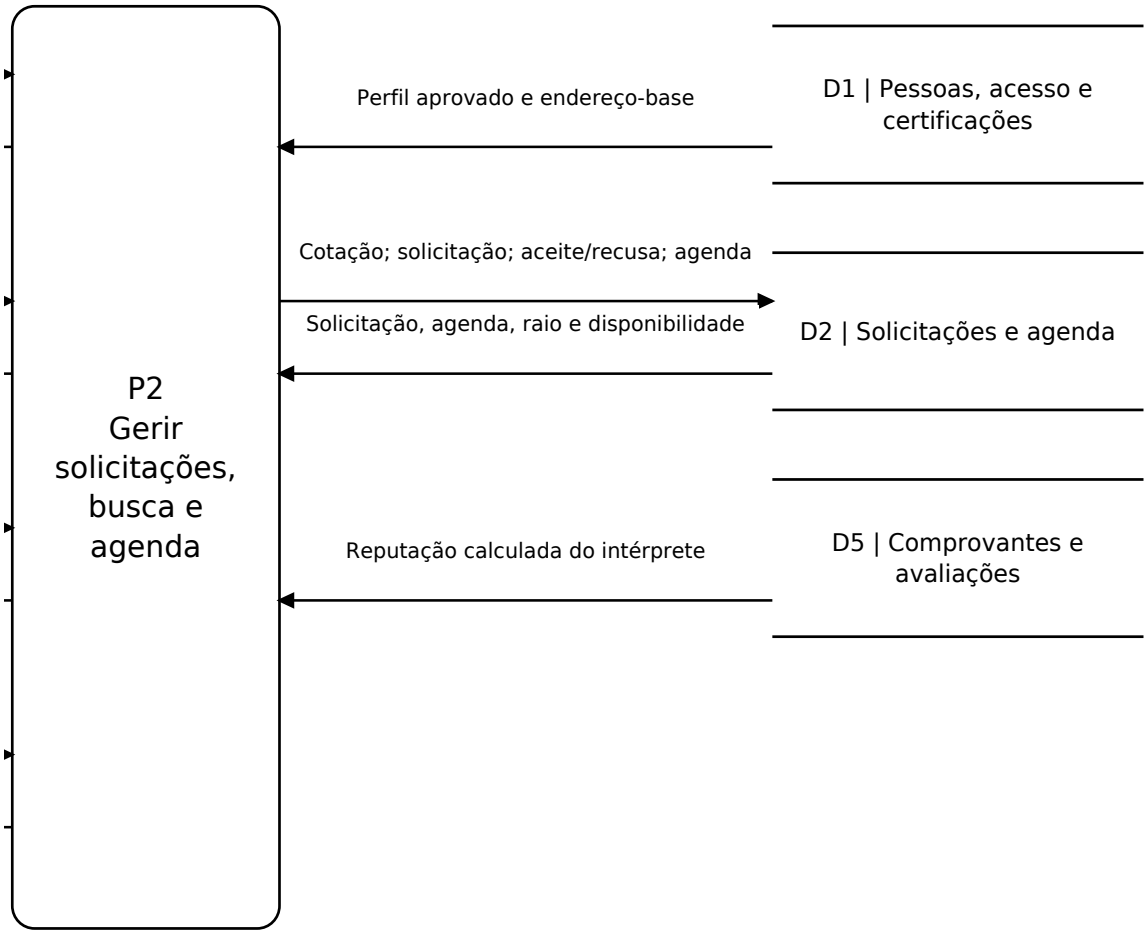


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

11 DFD — P2 — solicitação, distribuição e agenda — detalhe direito

Esta página apresenta o detalhe direito da figura 10, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. D2 registra a busca, o vínculo exclusivo e a disponibilidade.

Figura 10 — DFD — P2 — solicitação, distribuição e agenda (detalhe direito)

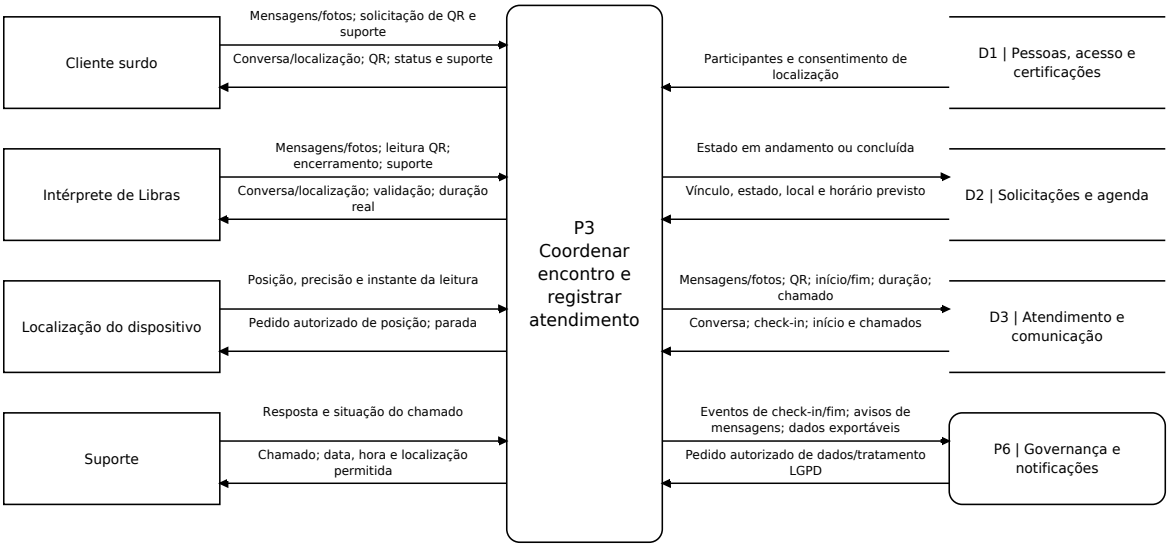


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

12 DFD — P3 — execução presencial e suporte

Check-in transforma QR e posição em início validado; encerramento transforma horários em duração real. Só participantes acessam a conversa. Precisão insuficiente, QR inválido ou distância excessiva produzem falha sem iniciar o atendimento. O chamado de suporte não modifica automaticamente seu ciclo de vida.

Figura 11 — DFD — P3 — execução presencial e suporte

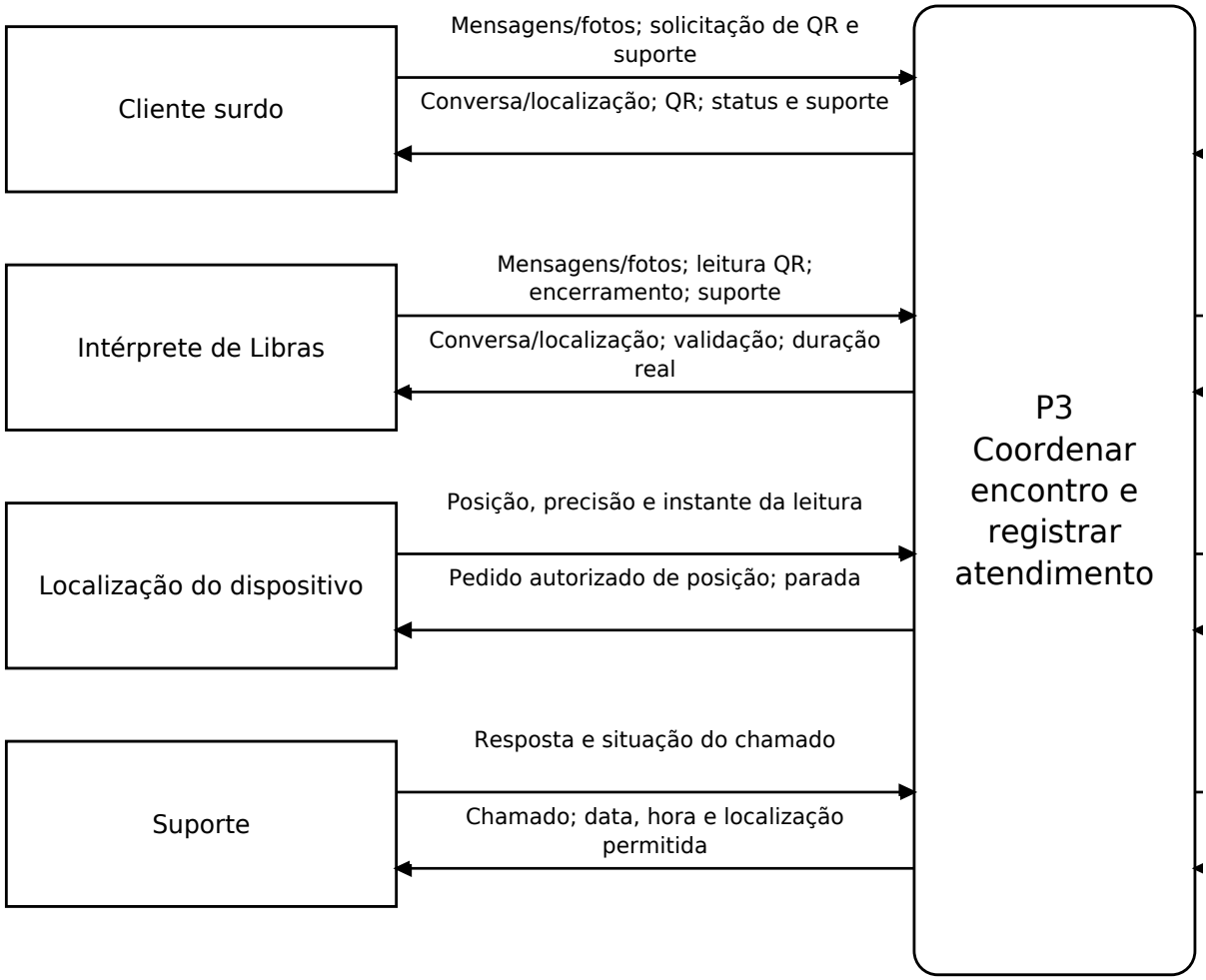


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

12 DFD — P3 — execução presencial e suporte — detalhe esquerdo

Esta página apresenta o detalhe esquerdo da figura 11, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. Check-in transforma QR e posição em início validado; encerramento transforma horários em duração real.

Figura 11 — DFD — P3 — execução presencial e suporte (detalhe esquerdo)

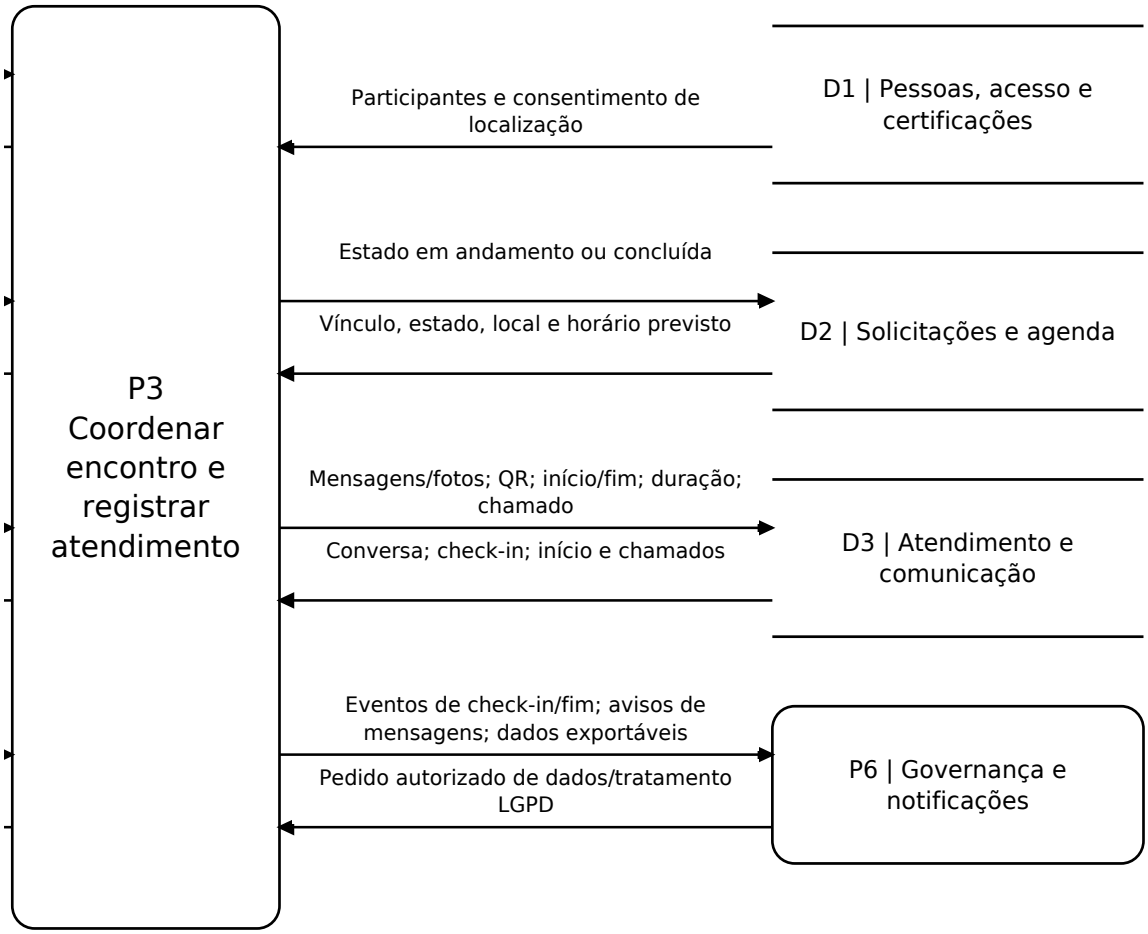


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

12 DFD — P3 — execução presencial e suporte — detalhe direito

Esta página apresenta o detalhe direito da figura 11, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. Check-in transforma QR e posição em início validado; encerramento transforma horários em duração real.

Figura 11 — DFD — P3 — execução presencial e suporte (detalhe direito)

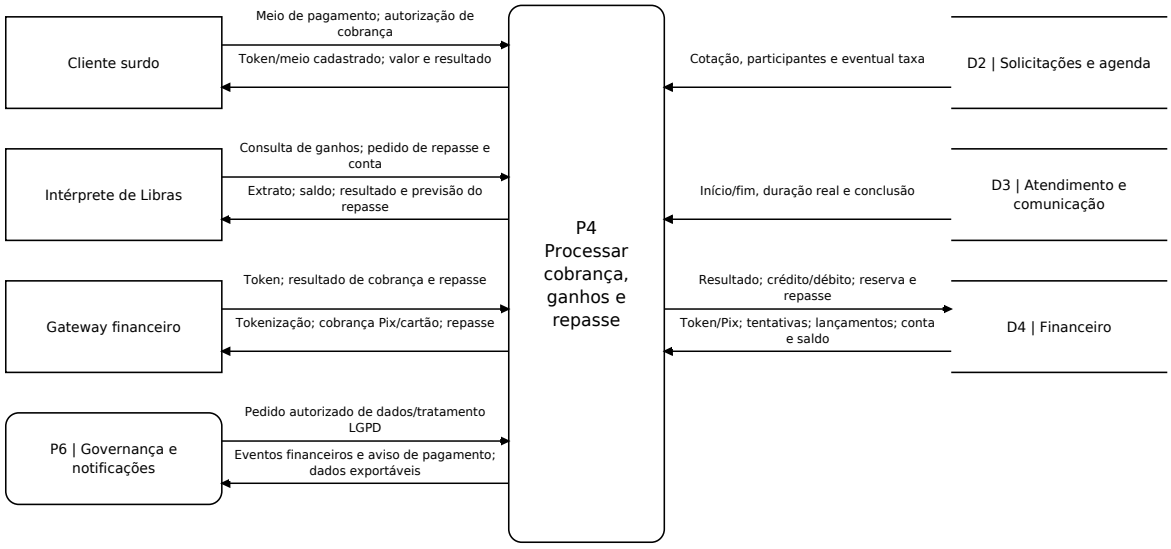


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

13 DFD — P4 — pagamento, ganhos e repasse

O valor final deriva de registros do serviço e da política de cobrança. O gateway retorna um resultado, que gera lançamento financeiro sem duplicação. Repasse reserva saldo disponível e registra resultado. Cartão bruto não persiste em D4: a tokenização ocorre pelo gateway. Provedor e fórmula de preço não foram definidos.

Figura 12 — DFD — P4 — pagamento, ganhos e repasse

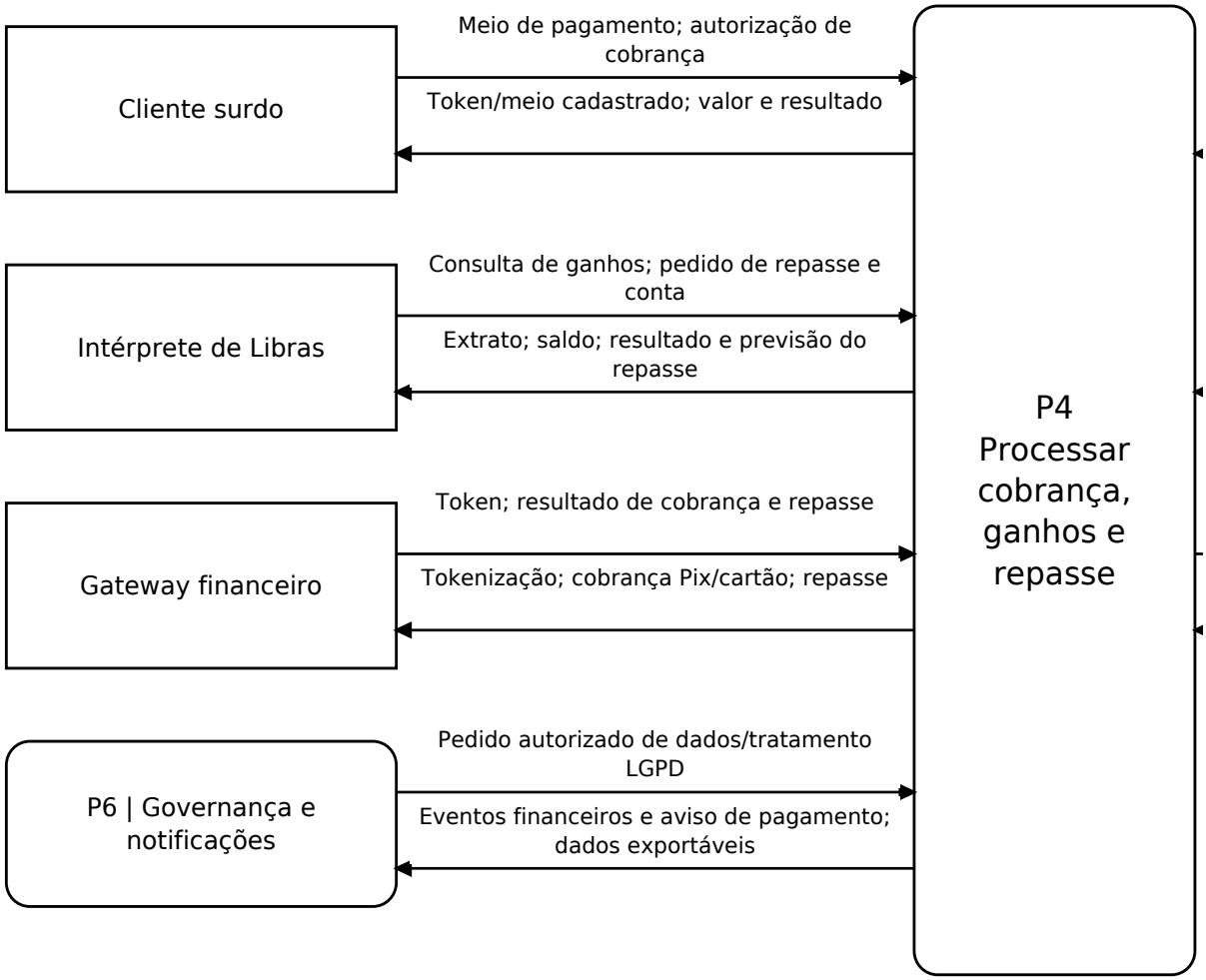


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

13 DFD — P4 — pagamento, ganhos e repasse — detalhe esquerdo

Esta página apresenta o detalhe esquerdo da figura 12, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. O valor final deriva de registros do serviço e da política de cobrança.

Figura 12 — DFD — P4 — pagamento, ganhos e repasse (detalhe esquerdo)

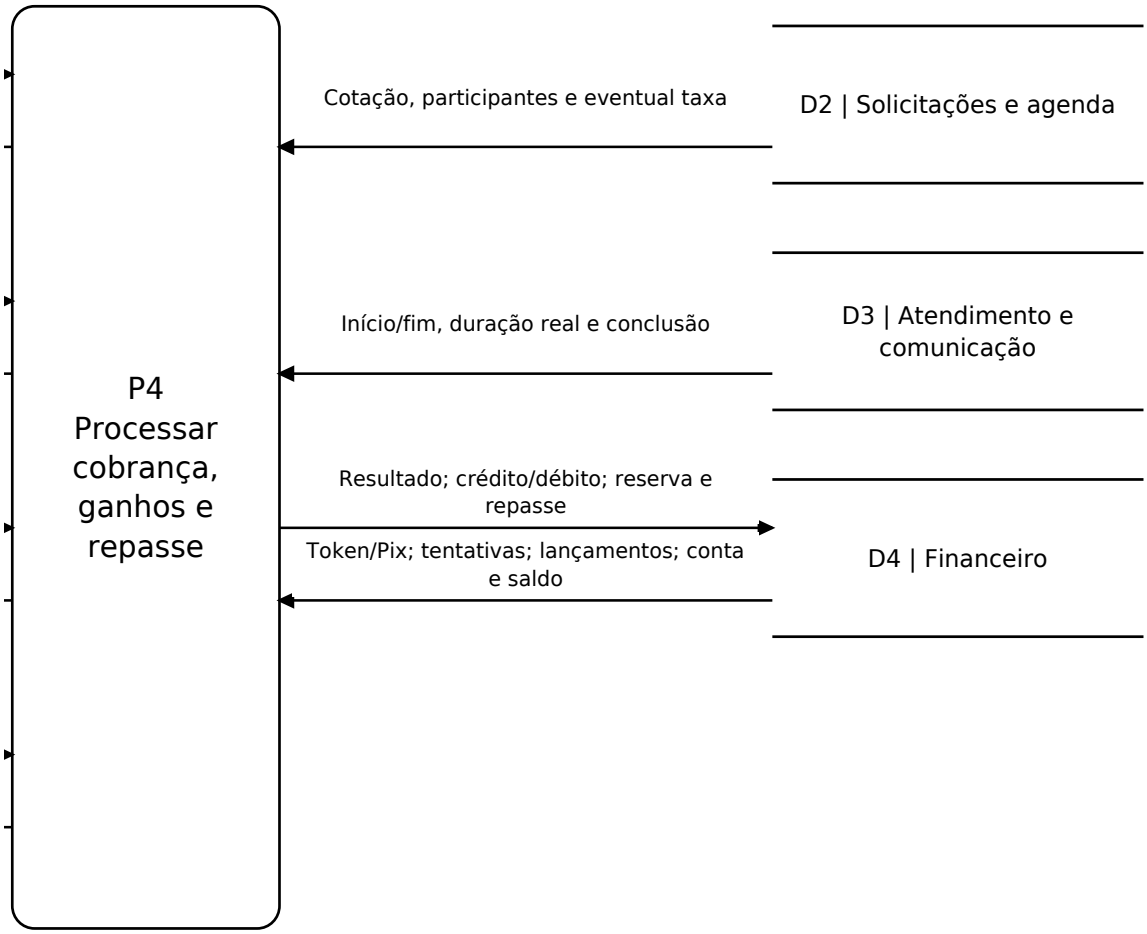


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

13 DFD — P4 — pagamento, ganhos e repasse — detalhe direito

Esta página apresenta o detalhe direito da figura 12, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. O valor final deriva de registros do serviço e da política de cobrança.

Figura 12 — DFD — P4 — pagamento, ganhos e repasse (detalhe direito)

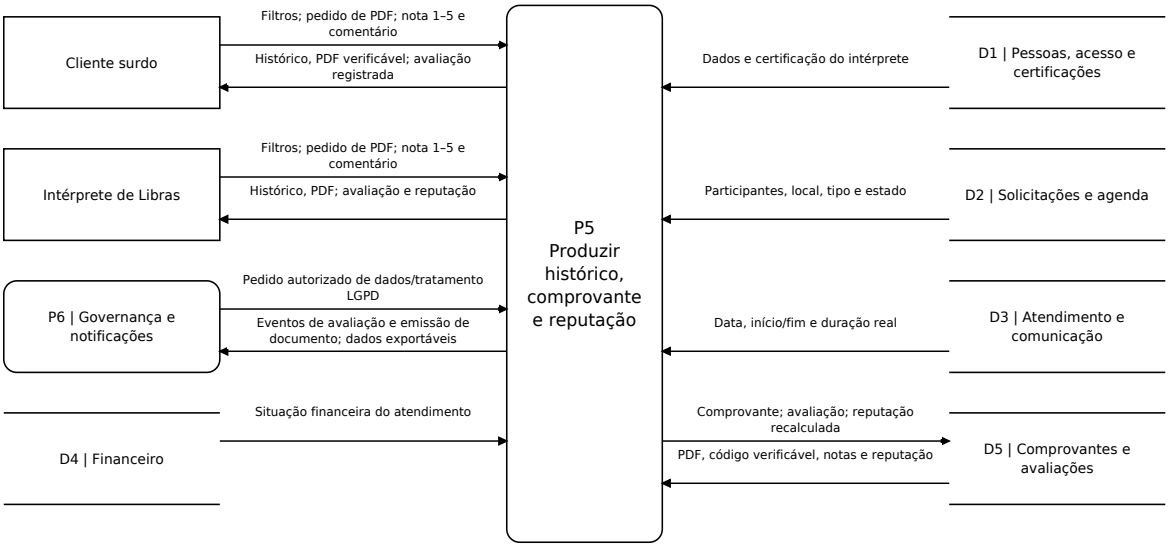


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

14 DFD — P5 — histórico, comprovante e avaliação

O PDF usa o registro real de atendimento e inclui identificador único. A conclusão libera o comprovante independentemente da aprovação financeira. Avaliação é bilateral, uma por autor/atendimento; somente notas recebidas pelo intérprete compõem sua reputação. Exibição pública não identifica o autor.

Figura 13 — DFD — P5 — histórico, comprovante e avaliação

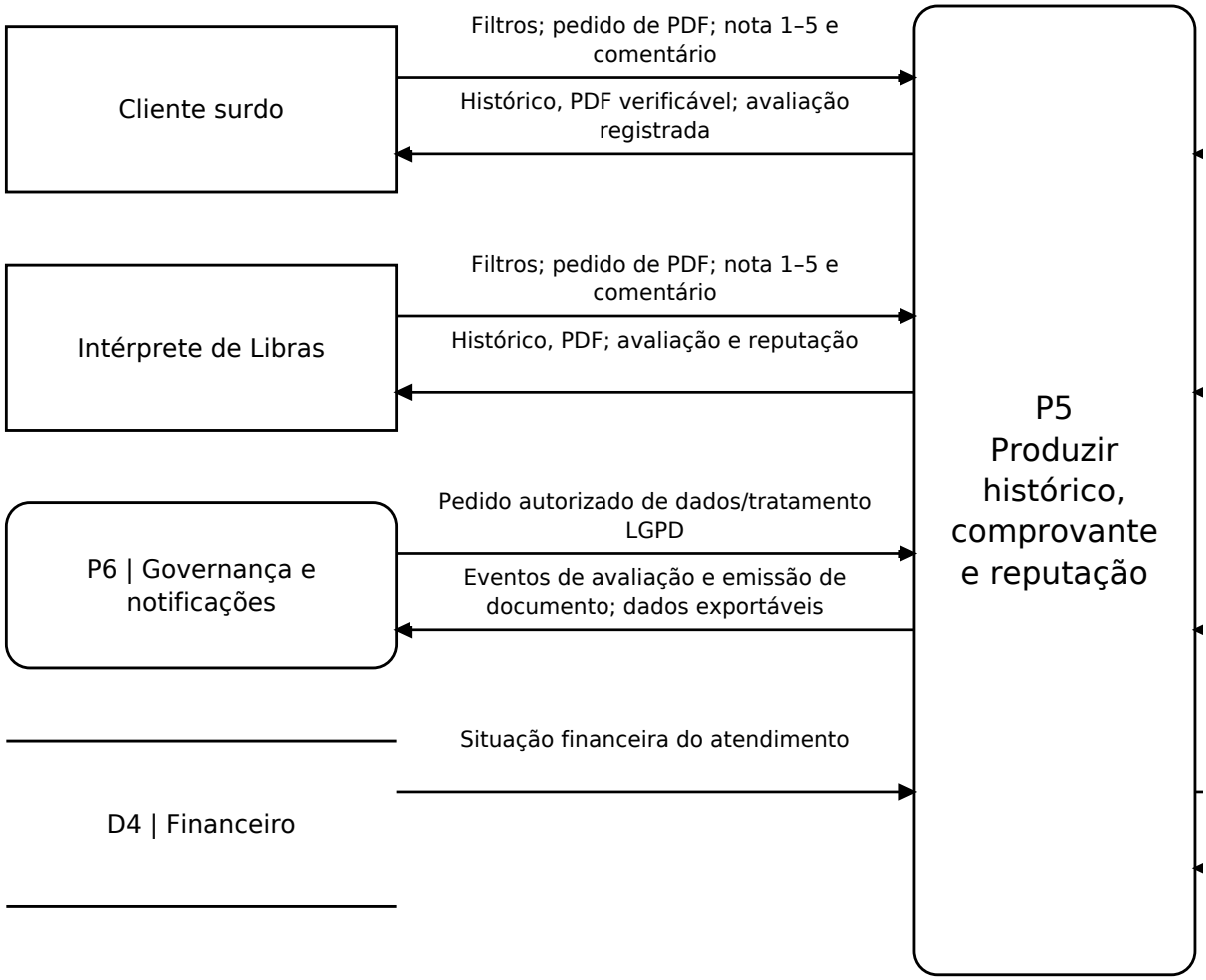


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

14 DFD — P5 — histórico, comprovante e avaliação — detalhe esquerdo

Esta página apresenta o detalhe esquerdo da figura 13, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. O PDF usa o registro real de atendimento e inclui identificador único.

Figura 13 — DFD — P5 — histórico, comprovante e avaliação (detalhe esquerdo)

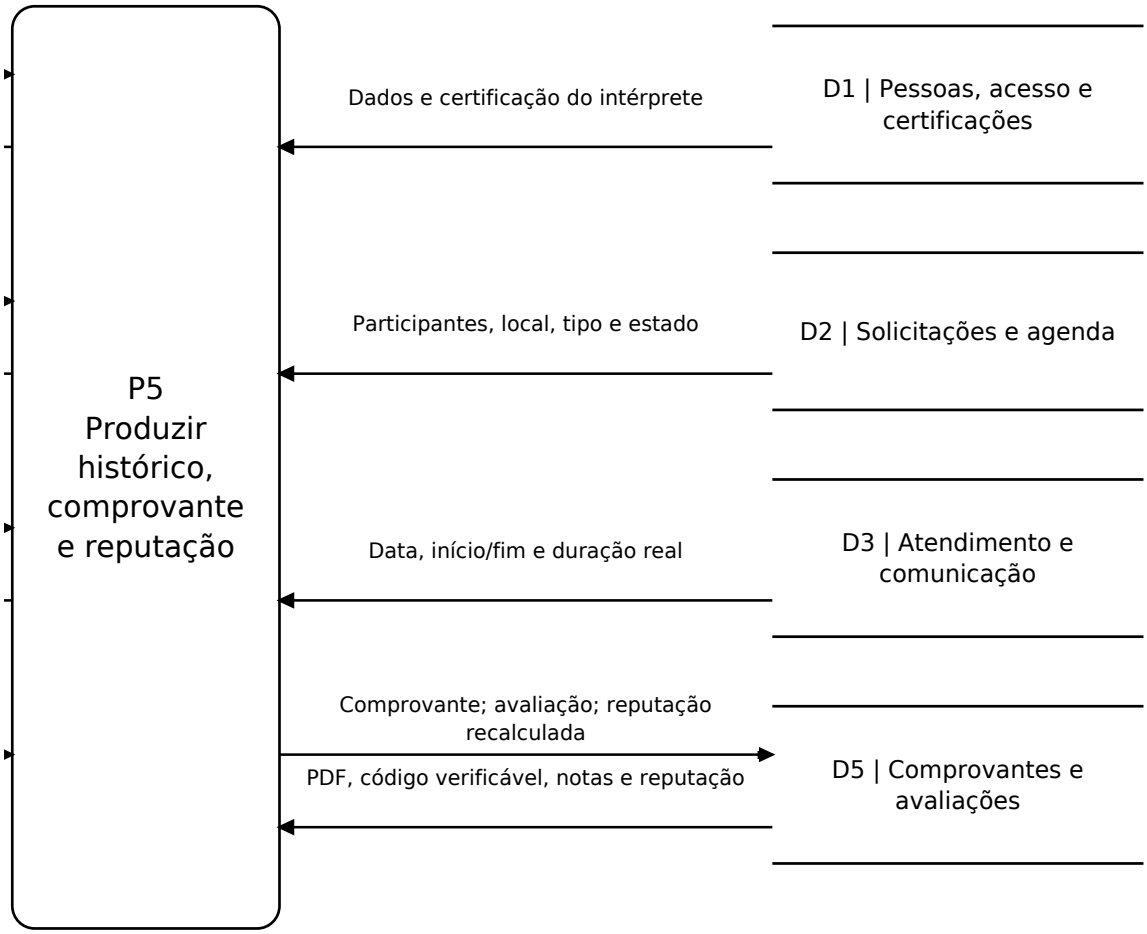


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

14 DFD — P5 — histórico, comprovante e avaliação — detalhe direito

Esta página apresenta o detalhe direito da figura 13, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. O PDF usa o registro real de atendimento e inclui identificador único.

Figura 13 — DFD — P5 — histórico, comprovante e avaliação (detalhe direito)

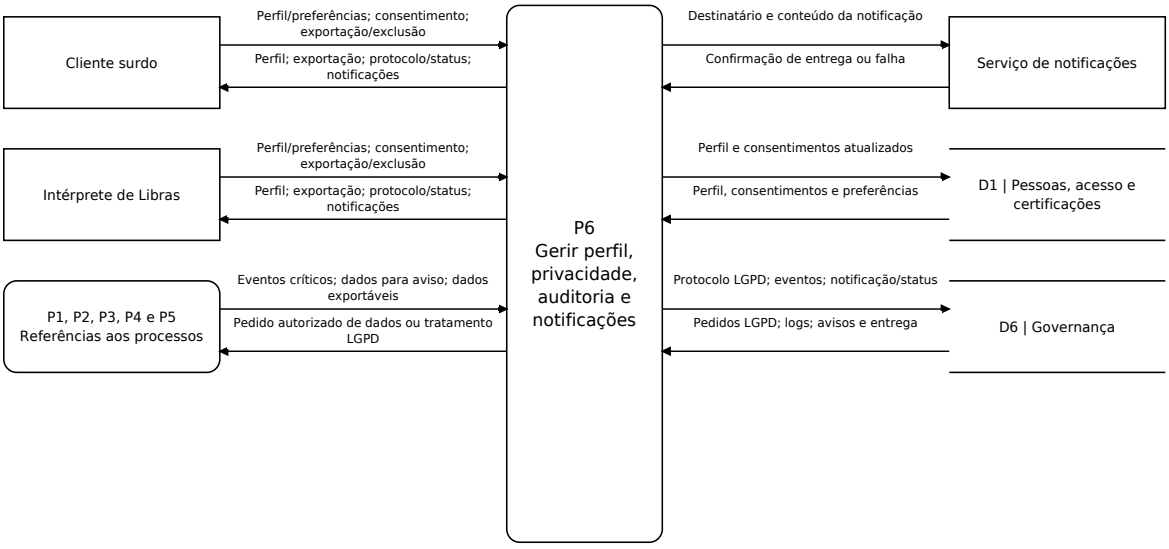


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

15 DFD — P6 — privacidade, auditoria e notificações

P6 registra pedidos de exportação/exclusão e coordena o tratamento pelos módulos proprietários dos dados. A retenção de atendimento por cinco anos e a auditoria por seis meses exigem política específica: um pedido não equivale a apagar imediatamente todos os registros. Push é transporte; D6 mantém o resultado.

Figura 14 — DFD — P6 — privacidade, auditoria e notificações

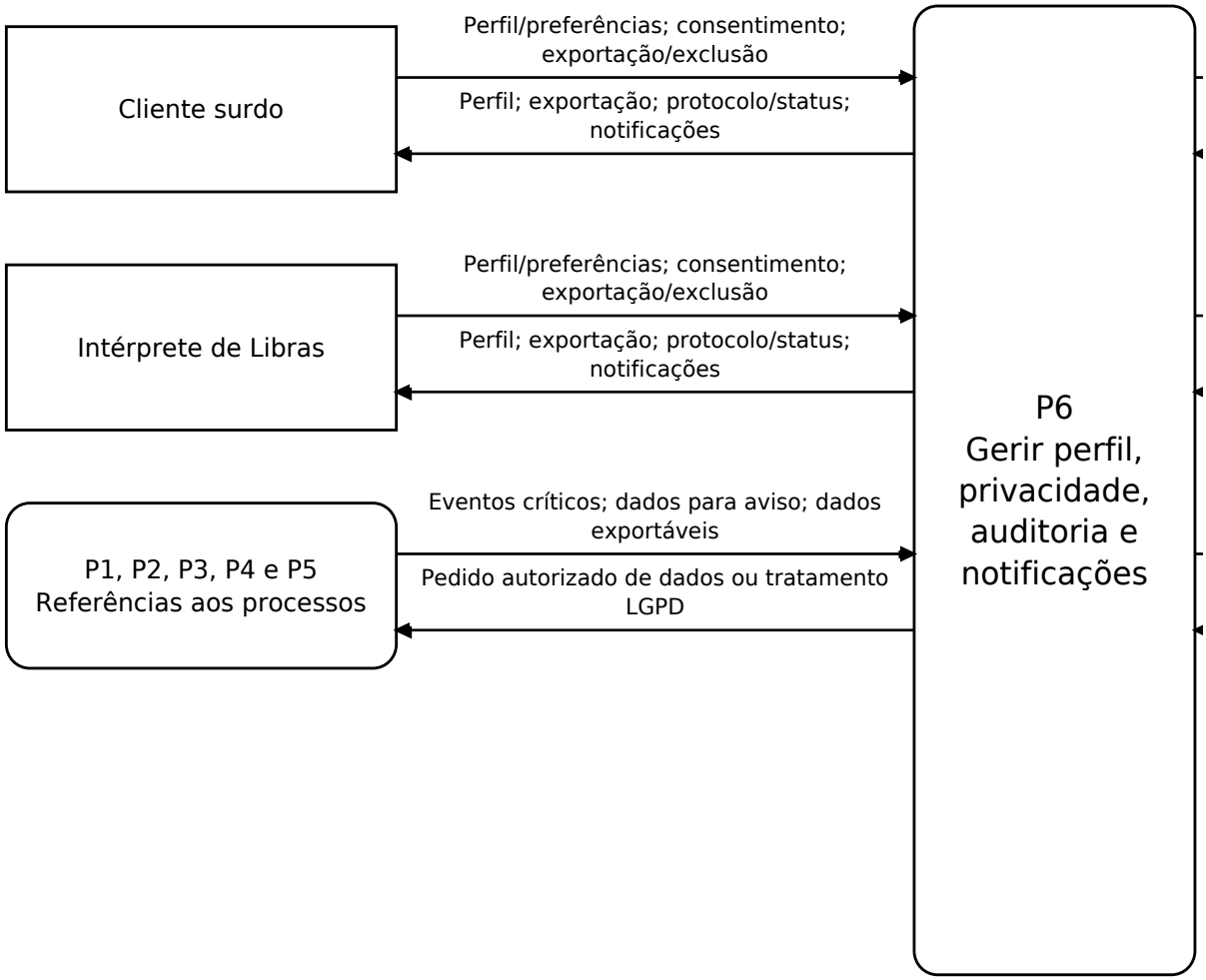


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

15 DFD — P6 — privacidade, auditoria e notificações — detalhe esquerdo

Esta página apresenta o detalhe esquerdo da figura 14, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. P6 registra pedidos de exportação/exclusão e coordena o tratamento pelos módulos proprietários dos dados.

Figura 14 — DFD — P6 — privacidade, auditoria e notificações (detalhe esquerdo)

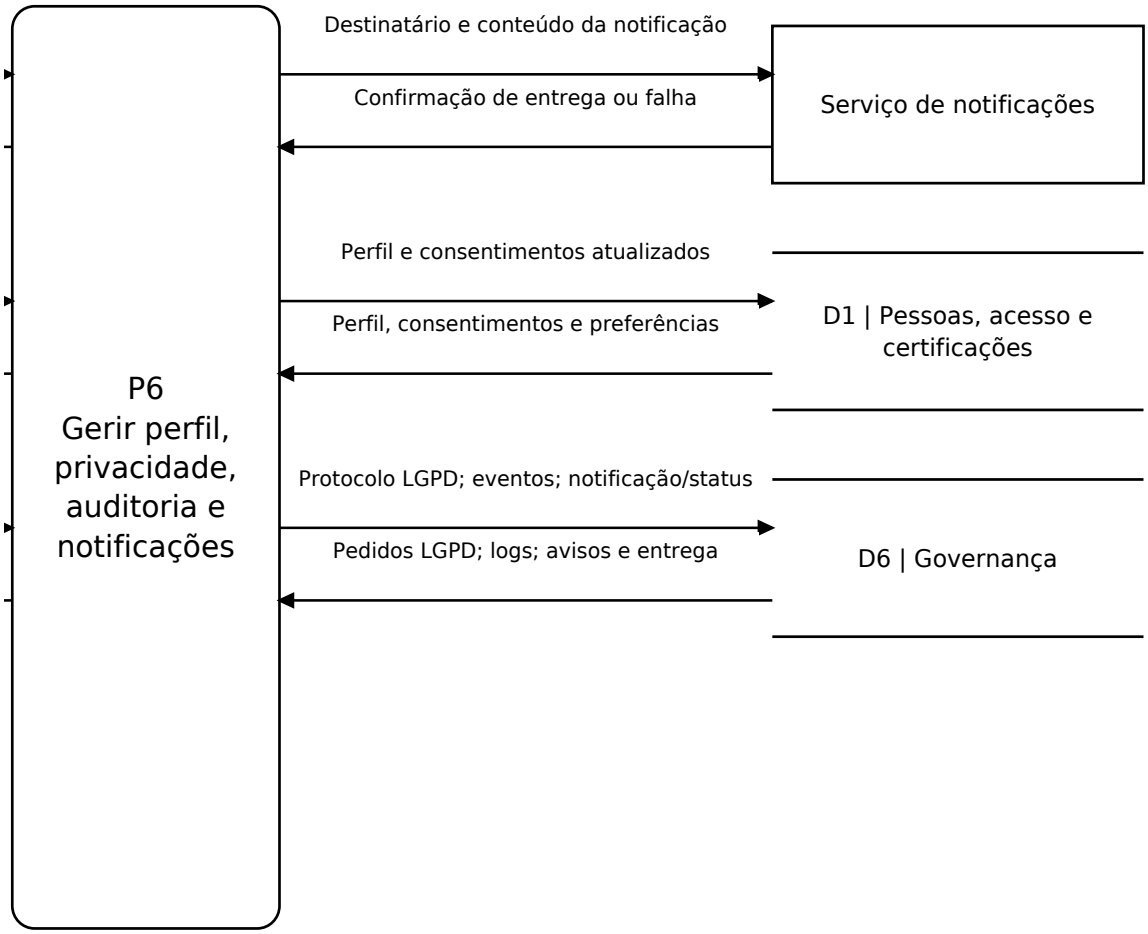


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

15 DFD — P6 — privacidade, auditoria e notificações — detalhe direito

Esta página apresenta o detalhe direito da figura 14, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. P6 registra pedidos de exportação/exclusão e coordena o tratamento pelos módulos proprietários dos dados.

Figura 14 — DFD — P6 — privacidade, auditoria e notificações (detalhe direito)

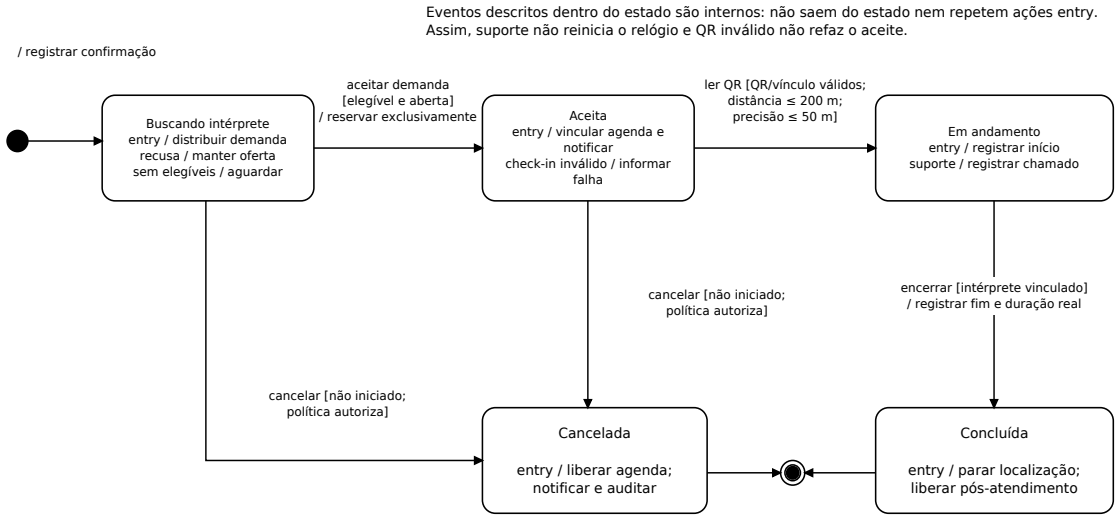


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

16 Máquina de estados — solicitação e atendimento associado

A criação acontece somente após confirmar o resumo. Recusa e ausência de elegíveis mantêm a busca. O aceite exclusivo cria o vínculo; só check-in válido inicia. O encerramento conclui o serviço mesmo se a cobrança falhar. Cancelamento antes do início é sujeito à política; nenhum prazo de expiração ou estado de falta foi inventado.

Figura 15 — Máquina de estados — solicitação e atendimento associado

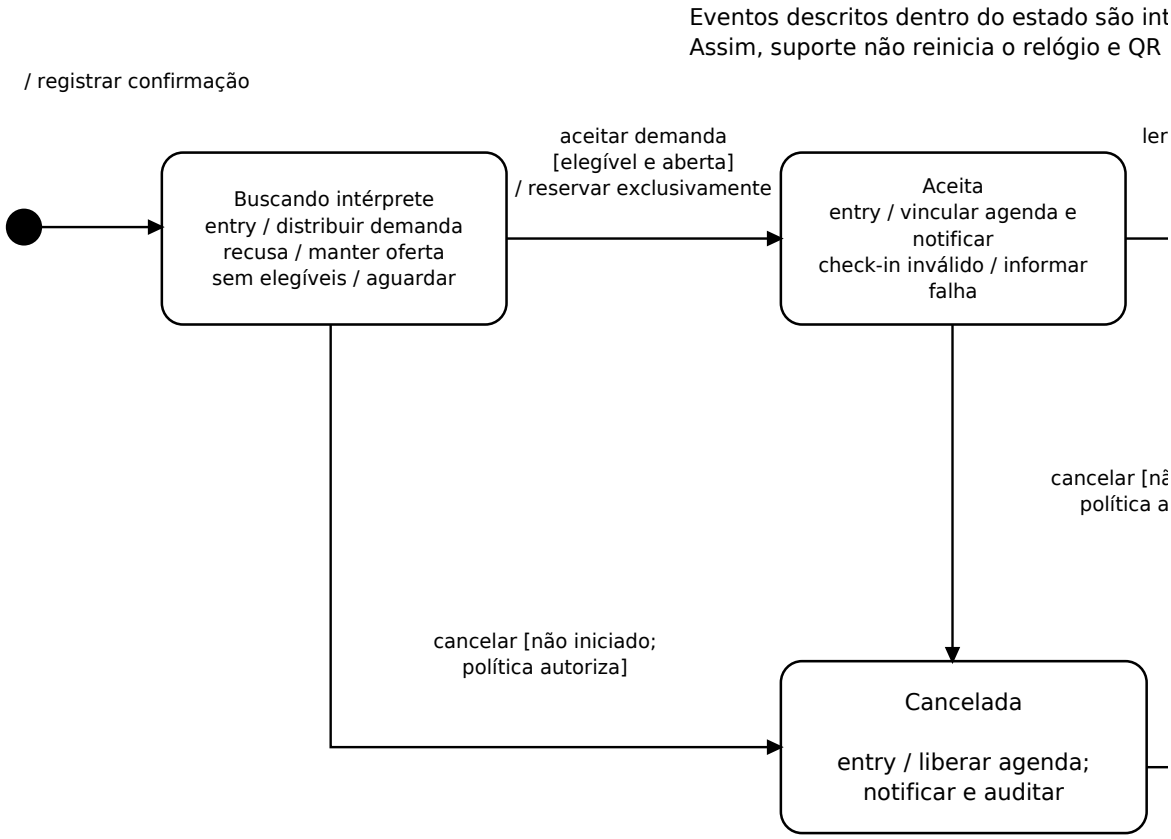


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

16 Máquina de estados — solicitação e atendimento associado — detalhe esquerdo

Esta página apresenta o detalhe esquerdo da figura 15, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. A criação acontece somente após confirmar o resumo.

Figura 15 — Máquina de estados — solicitação e atendimento associado (detalhe esquerdo)

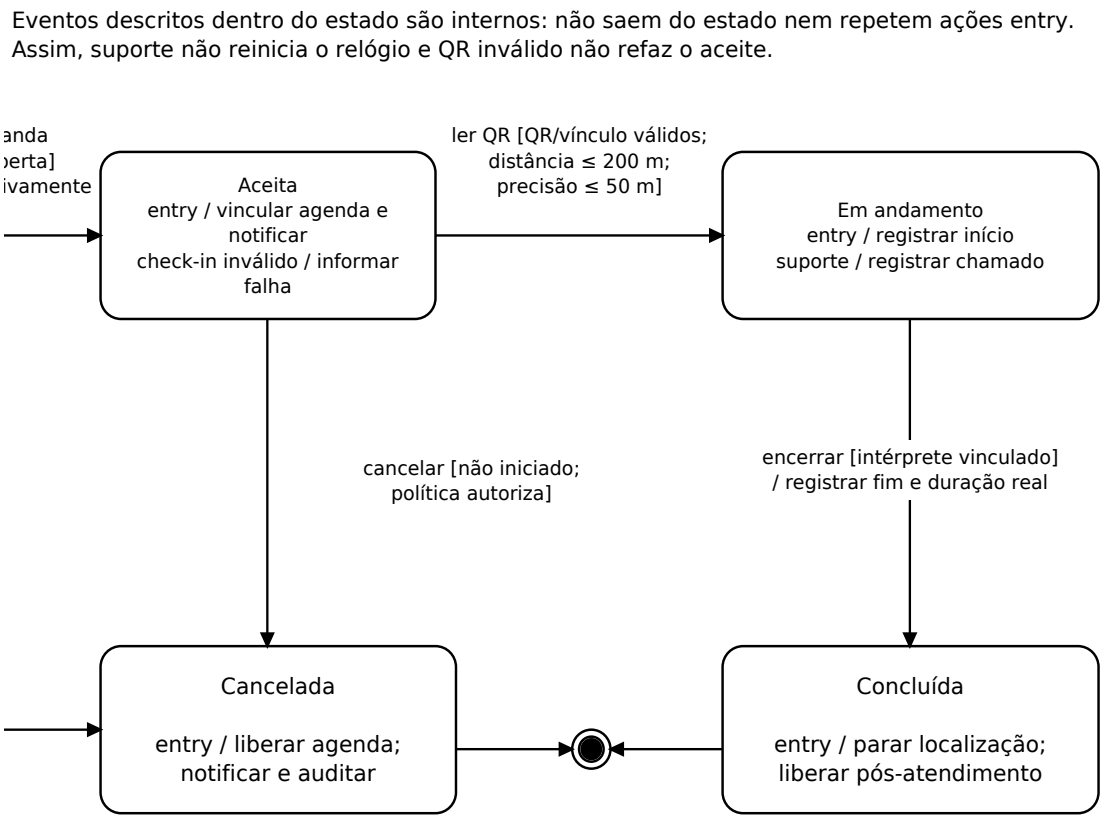


Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.

16 Máquina de estados — solicitação e atendimento associado — detalhe direito

Esta página apresenta o detalhe direito da figura 15, com sobreposição na região central para acompanhar as ligações. A criação acontece somente após confirmar o resumo.

Figura 15 — Máquina de estados — solicitação e atendimento associado (detalhe direito)



Fonte: elaboração dos autores a partir dos documentos do Projeto Víamos.